

GEXLens — Uživatelský manuál

Verze 1.13 · září 2026 · pro aplikaci GEXLens v0.1

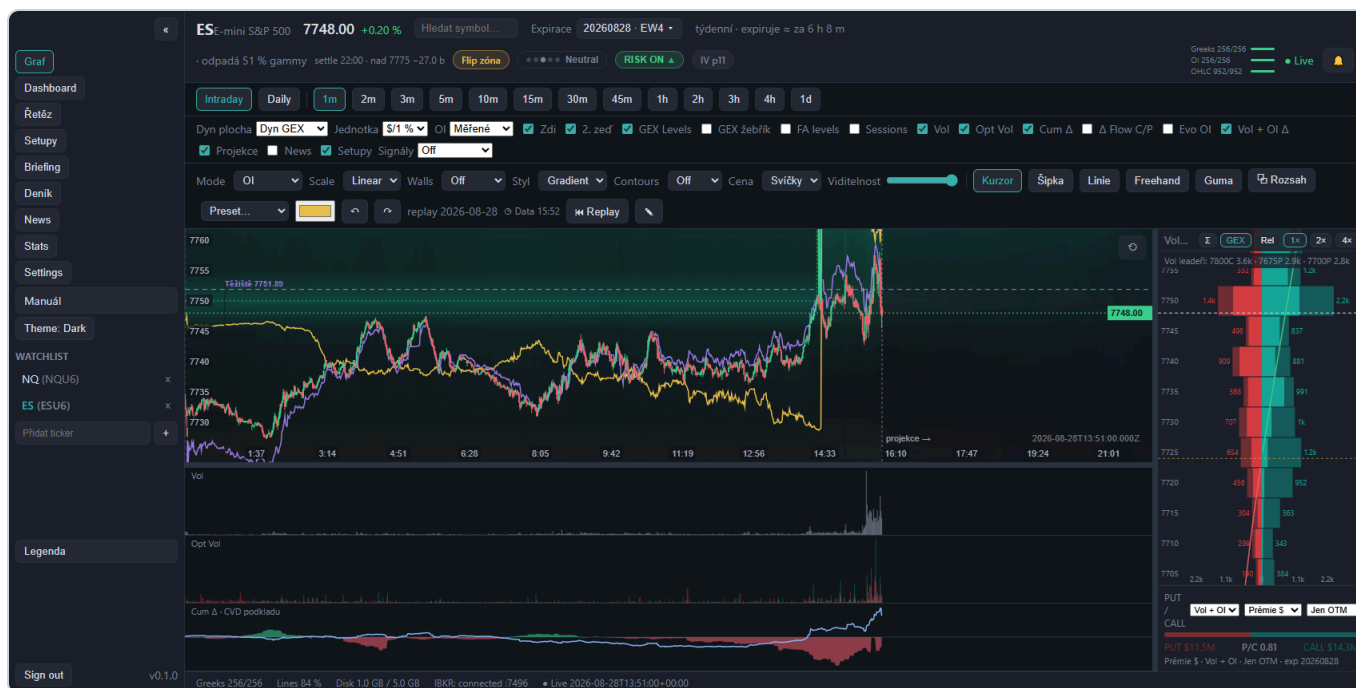
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery futures opcí (ES, NQ a další CME podklady). Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls a Max Pain — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Hlavním zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); od verze 1.9 slouží **tastytrade** jako záloha, která převezme data, když IBKR přestane posílat (kap. 17). Žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ, Evo OI](#) · 8b. [Časové okno — Rozsah](#) 
 9. [Playback — přehrávání dne](#)
 10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard](#) · 11b. [Řetěz](#) · 11c. [News a sentiment](#) · 11d. [Signály a Stats](#) · 11e. [Deník a Traders mode](#) · 11f. [Ranní briefing](#)
 12. [IBKR Console — zrušena](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Řešení potíží](#)
 18. [Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip](#)
 19. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umí

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Devět přepínatelných metrik (**Mode**: OI, Vol OTM/ITM, Vol ±, OI+OTM, OI-ITM, OI±All, VEX, VEX ±) a čtyři škály (**Scale**: Linear, √, Log, Pow^{1/3}).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall**, **centroid** a **Max Pain**, vykreslované jako časové linie i horizontální úrovně s cenovkami, přepočítávané každou minutu. Volitelné **Walls** módy (Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge).
- **Multi-instrument** — watchlist v sidebaru: přidej ticker (ES, NQ, RTY...) a engine ho začne sbírat **do několika sekund**; svíčky a Vol panel se zpětně doplní za celý den, opční data (OI, Greeks) běží od momentu přidání. Kliknutím přepínáš celou aplikaci.
- **Více expirací najednou** — vedle aktivního řetězu se sbírá i následující expirace (čtení positioningu příští seance) a pravý profil umí **Σ souhrn přes expirace**.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora + **Δ Flow C/P** (tok zvlášť za call/put stranu).
- **ΔOI vs. včera** — kde přes noc přibýly/ubýly otevřené pozice (tooltip profilu).
- **Replay** — skrytý za tlačítkem ⏮ Replay; slider přehraje vývoj dne rychlostí 1×/5×/20×. Aplikace defaultně jede vždy live.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložené k instrumentu a dni, přežijí restart.
- **News a sentiment (SentimentLens)** — vlastní news-engine sbírá zprávy a makro kalendář (ForexFactory, Fed RSS, zpravodajské feedy), klasifikuje směr a důležitost, počítá **SentIndex** a stav **RISK ON / RISK OFF**. V grafu markery zpráv (klik = dialog s detaily a dopadem Long/Short), obrazovka **News** s feedem a nadcházejícími událostmi.
- **Signály** — empiricky gate-ované Long/Short nápovědy ze zpráv (šipky na ceně); pouštějí se, až když daný typ zprávy má statisticky ověřenou reakci ($n \geq 30$, Wilson LB > 0,50).
- **Tendence** — souhrnný chip v hlavičce (Strong Short ... Strong Long) z 12 složek positioningu a toku, s rozpadem hlasů po kliknutí.
- **Setup detektor** — šablony T1–T5 a T7 (odraz od zdi, neúspěšný průraz, Max Pain pin, gamma momentum, divergenční spring, pokračování trendu) s kartou, liniemi v grafu, P/L evidencí a hodnocením.
- **Dashboard, Řetěz, Stats, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, opční tabulku, statistiky a konfiguraci (stav engine je v Settings).



2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
 - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - Do *Trusted IPs* přidej `127.0.0.1`
 - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

⚠ Jedno přihlášení na username: když se stejným IBKR loginem přihlášíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

Pořadí při startu dne

1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
3. Do minuty se ve stavové liště objeví `IBKR: connected` a začnou přibývat data

4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / Řetěz / Setupy / Briefing / Deník / News / Stats / Settings), odkaz Manuál , přepínač tématu Dark/Light, editovatelný watchlist (kliknutí na ticker přepne instrument, × odebere, políčko dole přidá nový; při chybě se pod formulářem ukáže hláška a seznam se sám srovná se serverem), tlačítko Legenda (modál s ukázkami všech prvků

Prvek	Popis
	grafu a čtením „roste/klesá“), sekce Nedávné (v1.12, #521 — posledních 8 zobrazených symbolů, klik znovu otevře i ad-hoc pohled; od v1.13 jen symboly mimo watchlist — aktivní ad-hoc symbol je tu zvýrazněný a do watchlistu se nepřimíchává (#989), ostatní položky mají křížek x , kterým vyhledaný symbol vyřadíš (#987); vyřazení se pamatuje, aktivní symbol vyřadit nejde — nejdřív přepni jinam; tooltip připomíná rozdíl „ad-hoc pohled" vs. „plný sběr jako watchlist"), verze. Tlačítkem « se sbalí.
Hlavička — horní řádek	Kdo a za kolik: ticker a název instrumentu, poslední cena + denní změna v % , kalendářový selektor expirace (v1.12, níže) s typem (denní/týdenní/měsíční/kvartální/EOM) a odpočtem „expiruje ≈ za X h" — velké expirace nesou velké OI. Vedle selektoru je vyhledání symbolu (v1.12, #521): našeptávač CME produktů, výběr otevře ad-hoc pohled přes tastytrade — positioning libovolného produktu bez přidání do watchlistu a bez spotřeby IBKR linek (kotace + OI + BS greeks z mid; bez objemů, flows a Cum Δ — ty nese jen plný sběr). Takový symbol nese štítek „ad-hoc · tastytrade“ a žije, dokud je zobrazený (~3 min po odchodu se uklízí); pro trvalé sledování ho přidej do watchlistu. Výběr položky z našeptávače pohled otevře rovnou — Enter je potřeba jen při ručním dopsání celého symbolu (v1.13, #983). Aby ad-hoc symbol data skutečně dostal, drží si engine ve streamu tastytrade rezervu na ~2 ad-hoc pohledy (v1.13, #982; do té doby mohl při plném streamu tiše mlčet). V selektoru najdeš i následující expiraci (sbírá se souběžně — čtení positioningu příští seance).
Hlavička — spodní řádek	V jakém je to stavu: GEX režim badge (zelený fade / červený momentum / žlutá flip zóna; tooltip s playbook hintem; když flip leží mimo měřené pásmo — celý Dyn GEX profil je na jedné straně nuly — badge se od v1.13 neztratí, režim se odvodí ze znaménka profilu u spotu a tooltip to přizná, #864), chip Tendence (pětipásmová škála Strong Short ... Strong Long; klik = rozpad hlasů 12 složek, zatím „nekalibrováno"), chip stavu sentimentu RISK ON / RISK OFF / NEUTRAL (klik = sparkline dnešního SentIndexu, MA5/MA10 a aktivní témata; tečka = nepotvrzená intradenní změna), settle watch , chip gamma útesu a vpravo ukazatele pokrytí dat , indikátor ● Live / ○ Offline a zvonek notifikací.
Řádek timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d . Intraday agreguje minutová data do zvolených košů (svíčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každý uložený den (roste s historií, max 14 dní).

Prvek	Popis
Řádek přepínačů	Dropdown Dyn plocha (Off / Dyn GEX / Dyn Charm / Dyn Vanna — modelované pole jako podklad heatmapy, kombinuje se s libovolným módem, kap. 18; výchozí je Dyn GEX (#837) — modelované gamma pole je hlavní přidaná hodnota nástroje, Off zvol, když chceš jen měřenou mapu). Checkboxy vrstev: Zdi (call/put wall linie), 2. zed' (druhá nejsilnější koncentrace strany, tečkovaně), GEX Levels (flip/centroid/Max Pain + OI zdi , viz kap. 5), GEX žebřík (top významné striky jako barevné úrovně: zelené call nad cenou, červené put pod ní, s podílem na síle strany v cenovce; jen striky s dostatečnou dominancí), FA levels (flow-adjusted flip/walls z odhadu OI: ranní OI + dnešní klasifikovaný tok — ukazuje stěhování zdi dřív, než to potvrdí zítřejší OI), Sessions (automatické markery světových seancí), Vol / Opt Vol / Cum Δ / Δ Flow C/P (spodní panely), Vol + OI Δ , Projekce , News (markery zpráv + panel Sentiment) s dropdownem Vše/Významné (filtr markerů na importance ≥ 2), dropdown Signály (Off / NEWS / COMBINED — šipky Long/Short na ceně, kap. 11d). Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá.
Chipy stavu trhu	Settle watch — segment „settle 22:00 · nad/pod X ± d b“: klíčová úroveň dne (nejsilnější zed' dle dominance, silné mají přednost) a kolik bodů k ní zbývá; teze dne „uzavřeme nad X?“ na jeden pohled. Chip „odpadá X % gammy“ — kolik gammy dnešní expirací večer zmizí z trhu (běžný den ~15 %, před OPEX i přes 60 %); struktura, která dnes drží cenu, zítra nemusí existovat.
Ukazatele pokrytí dat	Tři drobné proužky Greeks , OI a OHLC s podílem „kolik z kolika“. Zelený = úplné, žlutý = díra (část striků čeká na dopočet, nebo chybí svíčky), ztlumený s pomlčkou = hodnotu teď nelze změřit (typicky odpojené IBKR nebo pár vteřin po startu). Prvky nemizí — ukazatel, který zmizí, vypadá jako rozbité rozhraní, ne jako chybějící data.
Přepínač OI	Měřené / FA odhad — zdroj Open Interest pro heatmapu i profil (persistováno per symbol, default Měřené). FA odhad = OI dopočtené z klasifikovaného toku ($\text{netflow} \times \alpha$): k dispozici dřív než publikovaný archiv, ale je to odhad — při pochybnosti věř Měřeným. FA má i vlastní Dyn GEX plochu v dropdownu Dyn plocha a vlastní FA levels.
Lišta grafu	Mode (7 metrik heatmapy), Scale (Linear/√/Log/Pow ^{1/3}), Walls (Off/Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge), Styl (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Svíčky/Křivka) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat, tlačítko Replay .

Prvek	Popis
Heatmapa	Hlavní plocha — viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel; předěl mezi grafem a panelem jde táhnout (kurzor ↔) — viz kapitola 7.
Spodní panely	Vol / Opt Vol / Δ Flow / Cum Δ — viz kapitola 8.
Playback lišta	Defaultně skrytá (aplikace jede vždy live) — zobrazí ji tlačítko ⏮ Replay ; viz kapitola 9.
Stavová lišta	Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.

Kalendářový selektor expirace (v1.12)

Kliknutí na expiraci v hlavičce otevře **měsíční kalendář** místo plochého seznamu dat. **Proč z pohledu tradera:** expirace se čte polohou v týdnu — pátek = týdenní (větší OI), třetí pátek = měsíční/kvartální (největší), poslední obchodní den = EOM. Seznam `YYYYMMDD` tuhle informaci schovává; v kalendáři vidíš na jeden pohled, **jak daleko je nejbližší „velká“ expirace** a jestli mezi dneškem a plánovaným držením pozice nějaká neodpadá.

Jak to číst:

- Dny s expirací jsou tlačítka s **barevným okrajem podle druhu** (legenda dole: denní / týdenní / EOM / měsíční / kvartální), dnešek má čárkovaný rámeček, vybraná expirace je vyplněná.
- Tooltip dne nese druh + **trading class** série (E4C, EW4, EW..., z OI archivu) a případný zdroj tastytrade; trading class vybrané expirace je vidět přímo v tlačítku selektoru („20260828 · EW4“).
- Den, kde se obchoduje **víc sérií se stejnou expirací** (např. MES), má v rohu počet a po kliknutí nabídne druhý krok s jmenovitým výběrem — heatmapa zobrazuje řetěz celého dne (série se slévají do jednoho positioningu).
- Šipky < > (nebo PgUp/PgDn) listují měsíci, šipkové klávesy posouvají fokus po expiracích, Enter vybírá, Esc zavírá.

Výchozí expirace a víkend (v1.13). Po otevření aplikace se vybere **nejbližší expirace $\geq$ den seance** — ve všední den tedy dnešní 0DTE řetěz, v neděli po otevření Globexu (17:00 CT) rovnou pondělní (#945; dřív se o víkendu omylem vybírala nejvzdálenější expirace z řady tastytrade, pro kterou se nic nesbírá, a graf spadl na demo data). Když pro vybranou expiraci **není uložený ani**

jeden den (sobota, neděle před otevřením, svátek), otevře se **poslední seance, která data má** — typicky páteční (#946). Dostok se vždy ohlásí bannerem nad grafem s oběma daty: „Pro 2026-08-31 nejsou uložena data — zobrazena poslední seance 2026-08-28. Mimo obchodní dny je to očekávané; ve všední den to znamená, že sběr neběžel.“ Aplikace nezná kalendář svátků, podle data poznáš sám, jestli je to v pořádku; ruční volba expirace v selektoru banner zruší. Čerstvě přidáný ticker bez dat zůstává u vybrané expirace s hláškou demo dat.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana.**

Ovládání myši (styl TradingView)

Akce	Efekt
Kolečko nad plochou	Zoom obou os ukotvený ke kurzoru (bod pod myši zůstává na místě)
Kolečko nad pruhem osy	Zoom jen dané osy (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa času)
Tažení za pruh osy Y (levý okraj)	Roztahování/stahování cenové osy — zvětší/zmenší svíčky svisle
Tažení / kolečko na pravém panelu (profil)	Ovládá stejnou cenovou osu Y jako levý okraj — táhni svisle nebo kolečkuj přímo nad profilem (kurzor ↑)
Tažení za pruh osy X (spodní okraj)	Roztahování/stahování časové osy — zvětší/zmenší svíčky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední svíčka drží pozici)
Tažení v ploše	Posun (pan)
Dvojklik nebo tlačítko ⌂ (pravý horní roh)	Reset zobrazení na výchozí pohled
Pohyb myši	Crosshair — svislá linka snapnutá na svíčku, vodorovná sleduje kurzor; synchronizovaný se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky

Akce	Efekt
	(minuta, strike, hodnoty call/put)

Crosshair navíc ukazuje **osové štítky jako TradingView**: dole na ose X **datum + čas** pod svislou linkou, vpravo na ose Y **cenu** na úrovni kurzoru. Cena je zaokrouhlená na **minimální tick instrumentu** (ES/NQ = 0,25) — mezi 7530,00 a 7530,25 tedy nic není. Crosshair **zůstává viditelný i mimo svíce** — když posuneš graf a jedeš myší přes prázdnou/budoucí plochu, nezmizí.

Pohled se nesmýká sám. Graf se automaticky napasuje (fit na cenové pásmo + ukotvení historie) **jen při změně datasetu** — jiný symbol, expirace, timeframe nebo den. Resize pravého panelu, živý přírůstek minut ani úprava os **tvůj pan/zoom nepřepíšíou**. Kdykoli se vrátíš na napasovaný pohled dvojklikem nebo tlačítkem ↺.

Spodní panely (Vol / Opt Vol / Cum Δ) **sledují časovou osu heatmapy** — při posunu či zoomu osy X se roztahují synchronně.

Mode — devět metrik heatmapy

Select **Mode** přepíná, co buňky zobrazují (přepočet je okamžitý, bez čekání na server; dostupné nad živými/replay daty):

Mode	Co ukazuje
OI	Open interest per strike (výchozí). Dokud ranní OI nedorazí, automaticky se použije volume.
Vol OTM	Volume jen OTM opcí (call nad spotem, put pod spotem) — čerstvá spekulace/zajištění
Vol ITM	Volume ITM opcí
Vol ±	Rozdíl call – put volume (zeleno-červená divergenční mapa)
OI+OTM	Vážená kombinace OI (60 %) a OTM volume (40 %) — „kde sedí i kde se dnes hraje“
OI–ITM	OI očištěné o ITM volume
OI±All	Rozdíl call – put OI (divergenční)
VEX	Vega Exposure = vega × OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealeri na striku při změně IV o 1 bod. Strikes s velkou VEX = „volatility walls“: při skoku IV

Mode	Co ukazuje
	(zprávy, FOMC) se tam nejvíc přehledgovává. Před událostmi relevantnější než OI mapa.
VEX ±	Rozdíl call – put VEX (divergenční zobrazení vega rizika)

Select **Scale** mění škálu hodnot: **Linear**, **√** (zvýrazní slabší), **Log**, **Pow^{1/3}**. Znaménko se zachovává.

Nápověda při dominanci jedné strany (v1.12). Když na Linear jedna strana převyšuje druhou víc než 5 : 1 (na ODTE běžná situace), slabší struktura splyne do tmy — vypadá to, že pod cenou „nic není“, přitom tam koncentrace jsou, jen je přebila normalizace. Vedle Scale se pak objeví hint „cally dominují 12 : 1 — zkus **√** nebo Log“: klik přepne škálu a slabší strana se vynoří, **aniž by se s daty cokoli dělalo**. Škála se nikdy nepřepíná sama (je to tvoje volba) a hint jde křížkem trvale zavřít.

Sytost projekce klesá se vzdáleností (v1.12). Projekční zóna (kap. 18, ADR-0006) je spočítaná ze zmrazeného „ted“ — pár košů dopředu je solidní odhad, konec horizontu spíš náčrt. Dřív měla celá projekce jednu sníženou sytost; teď sytost od předělu Today lineárně klesá, takže míra blednutí přímo říká, jak moc modelu věřit. Na denní ose je to nejdůležitější — rozdíl mezi „zítra“ a „za měsíc“ je zásadní.

Walls — detekce zdí

Select **Walls** kreslí bílé čárkované linie počítané z právě zobrazené vrstvy:

- **Peak** — strike s maximem metriky per minuta (call i put strana)
- **Center** — vážené těžiště per minuta
- **Smooth** — vyhlazený Peak (EMA 15 minut)
- **Flip** — kopie zero-gamma řady
- **Ridge** — souběžné hřebeny koncentrací (víc zdí najednou, s filtrem šumu)

Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem. Prahy jsou **procenta síly z 99. percentilu pole, zvláště za kladnou a zápornou stranu** — na každé straně tedy vždy uvidíš dvě čáry bez

ohledu na to, jak silný den je:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — úrovně 65 % a 95 % — jen jádra koncentrací
- **All** — úrovně 40 % a 70 % — širší obrys struktury

Major a All nejsou „důležité vs. všechny“ úrovně — je to jen posun obou prahů. Major kreslí užší obrys kolem nejsilnějších jader, All zachytí i střední zóny. Počet čar je v obou případech stejný (dvě na stranu).

Nad čím se kontury počítají: vždy nad **právě zobrazeným polem**, ne nad vlastním datovým zdrojem. Se zapnutou Dyn plochou obrysují modelované pole, jinak měřený grid podle zvoleného Mode. Proto sedí na barvy — používají týž jmenovatel (p99) jako barevná škála.

Jak číst:

Kde je cena	Co to znamená
nad oběma čarami	uvnitř tlumící zóny — výkyvy se zaplácnou
mezi čarami	přechodové pásmo, tlumení slábne
pod oběma	mimo zónu — pohyb se rozjede snáz

Vzdálenost obou čar nese informaci: **čím blíží jsou u sebe, tím ostřejší je přechod** mezi „drží“ a „pustilo“ (podrobné čtení v kap. 18). Kontury jsou **doplňěk ke zdem, ne samostatný signál**: zdi říkají *kde* je hranice, kontury *jak ostrá* je.

Pozor na záměnu: kontury i **Walls módy** kreslí stejným stylem (bílá čárkovaná). Rozeznáš je podle tvaru — kontury jsou uzavřené křivky kolem koncentrací, walls jsou linie vedené zleva doprava.

Linie v heatmapě (overlays)

Linie	Barva	Zapíná
Flip (zero-gamma)	žlutá	GEX Levels
Centroid (HVL)	fialová	GEX Levels

Linie	Barva	Zapíná
Max Pain	magenta	GEX Levels (počítá se z OI)
Call wall	zelená	Zdi
Put wall	červená	Zdi
2. zed'	zelená/červená tečkovaná (bez cenovky)	2. zed'
OI zed' (call / put)	jemně tečkovaná, studenější teal/růžová, v cenovce podíl na OI strany	GEX Levels (v1.13, níže)
FA levels	vlastní odstíny s prefixem FA	FA levels
Walls módy	bílé čárkované	select Walls
Sessions markery	šedé svislé (Tokio, Londýn, US Open...)	Sessions
News markery	svislé značky u spodní hrany + glyf kategorie	News
Šipky signálů	▲ teal / ▼ červená na cenové křivce	Signály
Cenová vrstva	zelená/červená	vždy (viz kap. 6)

Každá úroveň se navíc promítá jako **horizontální čárkovaná linka přes celou šířku s barevnou cenovkou** u levého okraje (poslední známá hodnota) — na první pohled vidíš, kde úrovně právě leží. Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

OI zdi — jiná veličina než gamma zdi (v1.13, #851)



Call/put zed' je maximum gamma profilu — kde dealeři hedgují **právě ted'** a působí okamžitě přes tok. **OI zed'** je strike s největším **otevřeným zájmem** na své straně (call nad spotem, put pod ním) — magnet k expiraci a místo, kde se pozice zavírají. Gamma profil se počítá jen nad obálkou IBKR (± 200 b, strop market data linek), kdežto denní OI z tastytrade pokrývá celý řetěz — masa OTM putů tak často leží **mimo dosah gamma zdi** a trader, který podle zdi umísťuje stop, o ní jinak neví.

- **Nic se nedopočítává:** žádná IV ani gamma z extrapolace — bez OI se hladina prostě nekreslí. Proto se OI zdi nemíchají mezi gamma zdi.
- **Cenovka nese podíl na OI své strany:** nízké procento = plochý profil, „zed“ je jen nejvyšší z mnoha srovnatelných striků. **Slabé zdi (pod 20 %) se nekreslí vůbec** — práh leží v mezeře naměřeného rozdělení (hodnoty se drží kolem 11–15 %, pak skočí na 22–36 %).
- **Silná zed' mimo výřez** (naměřeno: call OI zed' 690 b nad spotem, put 1 700 b pod ním) se ukáže jako **značka na horním/spodním okraji** se směrem, hodnotou a vzdáleností od kraje rozsahu — hladina, kterou nikdo nevidí, je k ničemu.
- **Jak číst:** shoda OI zdi s call/put zdi je silná úroveň; když se rozejdou, gamma zed' působí ted', OI zed' až k expiraci. Velké put OI pod trhem je místo, kde se pád má o co opřít, i bez gamma zdi — reakce ale nebývá tak okamžitá, protože to samo o sobě není hedging. Rozdíl obou veličin vysvětluje i **Legenda** v sidebaru.

News markery — zprávy přímo v grafu

Se zapnutým **News** se na časové ose kreslí značky zpráv a makro událostí (krátký tick těsně nad pásem popisků seancí u spodní hrany + glyf kategorie nad ním: 🏦 Fed, 📊 inflace, 🧑 trh práce...; od v1.13 mají pevnou výšku v pixelech a nerostou s výškou grafu — dřív zabíraly spodní třetinu plochy, #980; klik na marker trefí jen tenhle spodní pás, výš patří klik heatmapě):

- **Barva = změřený dopad:** teal kladný sentiment, červená záporný, šedá neutrální/nezměřený. **Jas a tloušťka = důležitost** — okrajová zpráva nekřičí jako FOMC.
- Víc zpráv v téže minutě = **jeden marker s počtem** (cluster).
- **Nadcházející plánované eventy** (CPI ve 14:30...) se kreslí **dutě čárkovaně do projekční zóny** vpravo od živé hrany — vidíš je dřív, než přijdou.
- **Klik na marker otevře dialog** se zprávami dané minuty: čas, kategorie, důležitost (! až !!!), titulek, případný souhrn a **očekávaný dopad na trh** — **Long ▲ / Short ▼ / Neutrální** (u klasifikovaných zpráv podle směru, jinak podle znaménka skóre; stejná logika, jakou se barví marker). U makro událostí navíc **očekávání / minule / výsledek**, u nadcházejících odpočet. Zavření: ×, Esc, nebo klik mimo.
- **Verdikt vydané makro události (v1.12):** jakmile dorazí výsledek, dialog pod čísly ukáže „nižší/vyšší než očekávání ($\pm X \sigma$)“ a při překvapení $\geq 0,5 \sigma$ i **směr** → **risk-on ▲ / risk-off ▼**. **Proč z pohledu tradera:** holé „2,7 vs 2,9“ musíš v hlavě přepočítat přes polaritu

řady (nižší CPI = dobrá zpráva, nižší payrolls = špatná) — přesně v minutách, kdy sleduješ reakci spotu; verdikt to udělá za tebe včetně velikosti překvapení v σ řady ($-1,4 \sigma$ je jiná káva než $-0,5 \sigma$). **Jak číst:** šipka je odhad z konvence řady, ne signál — tooltip připomíná, že polarita je režimově závislá (v období „good news is bad news“ se obrací); pod $0,5 \sigma$ se směr neukazuje vůbec, protože překvapení na úrovni šumu žádný směr nenese. Výsledek u high-impact událostí dorazí do $\sim 1\text{--}2$ minut od vydání (burst dotahování).

- Dropdown **Vše / Významné** vedle checkboxu News omezí markery jen na zprávy s **důležitostí ≥ 2** — plocha se nezahltí drobnými titulky, FOMC/CPI zůstávají.

Stale buňky

Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště (`Repair: retrying N...`).

6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Svíčky** (výchozí) — plnohodnotné OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close) v rozlišení zvoleného timeframe.
- **Křivka** — spojitá linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů).

Graf se při načtení **automaticky napasuje na cenové pásmo dne** (svíčky vyplní výšku); okolní zóny heatmapy dosáhneš tažením/kolečkem za osu Y, reset vrací napasovaný pohled. Po startu s **málem dat** (ráno) mají svíčky **fixní šířku** ukotvenou k pravému okraji — neroztahují se přes celý graf jako dřív.

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**

Historie přes hranici dne — jen cena (v1.13, #788)

Bary podkladu se drží navždy (ES i NQ od července 2024), takže graf nekončí začátkem dnešní seance: **doscrolluj doleva** a starší seance se dotáhnou samy, den po dni, až na začátek archivu. Platí přitom:

- **Jen cena.** Heatmapa, profil ani spodní panely se pro minulé dny nestaví — positioning každého dne stojí na jiném ODTE řetězu a míchat ho do dnešní osy by lhalo. Historie je

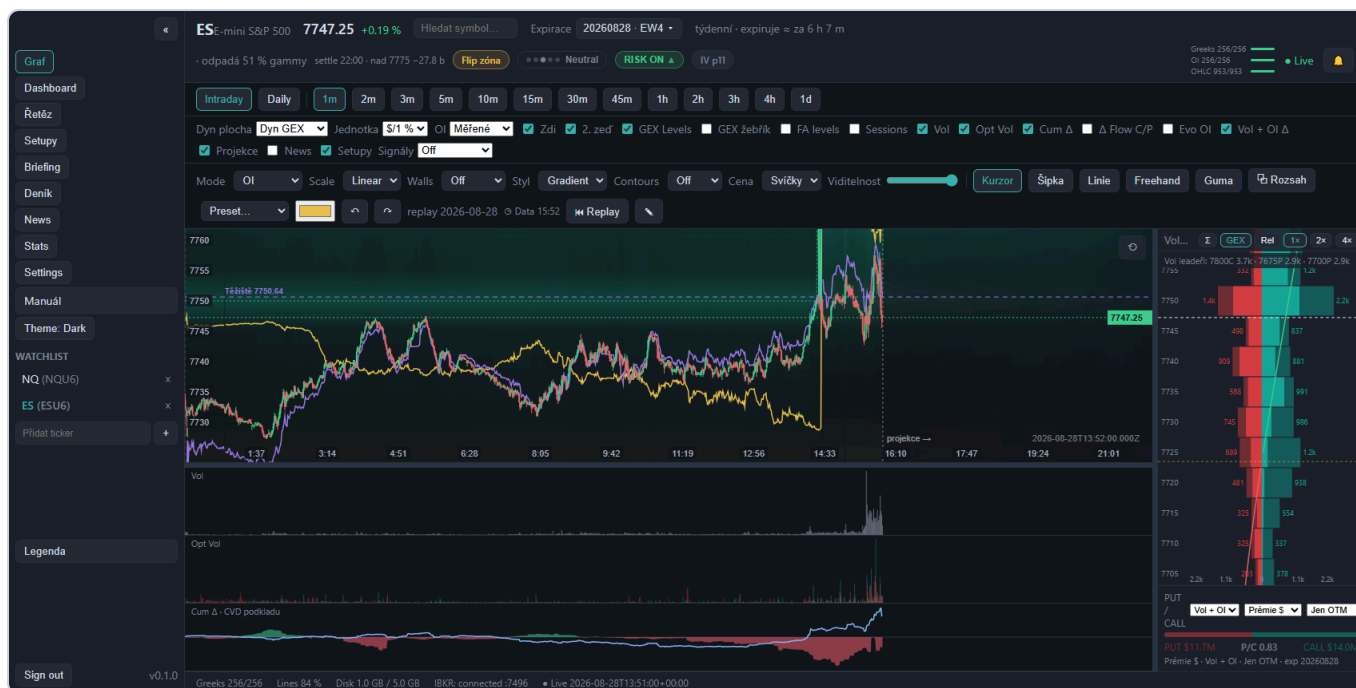
ztlumená a na hranici dneška je popis „← historie (jen cena)“; mezi dny jsou předěly s datem.

- **Kotva na dnešku:** dotažení staršího dne s pohledem nepohne ani o pixel. Dny stojí zády k sobě po obchodních minutách — víkend ani pauza CME nevyrábí mezeru.
- **Křivka nespojuje hranici dnů** — přes roll kontraktu by spojnice tvrdila falešnou kontinuitu (ADR-0028). Osa X nese časy i pro historii a crosshair ukazuje datum **toho** dne, ne dnešní.
- Cena před týdnem klidně leží mimo dnešní obálku ± 200 b — historie se kreslí i mimo pásmo strikes, dnešní vrstvy se dál klampují k pásmu.

Rekonstruované minuty po pozdním startu (v1.13, #617)



Když engine naběhne až po otevření seance (restart PC, TWS spuštěná pozdě), chybějící minuty barů podkladu se **doplní z dxFeed** (tastytrade) — jedno krátké spojení mimo živou datovou cestu, měřené minuty se nikdy nepřepisují. Doplněný úsek ale **není měření** a nesmí splynout s naměřeným klidem, proto nad grafem svítí banner: „Rekonstruováno 14 min z dxFeed (12:03–12:16) — cena a objem doplněné po pozdním startu, CumΔ za ten úsek chybí.“ Ta poslední věta je podstatná: svíčka nese OHLCV, ne printy s agresorem, takže **tok se rekonstruovat nedá** (stejný princip jako šrafované chybějící OI). Opční vrstva (Greeks, snapshoty) se zpětně nedoplňuje vůbec — IBKR ji historicky nedá (ADR-0024). Banner jde zavřít křížkem a zůstane zavřený i po obnovení stránky; znovu se ukáže jen při **jiné** množině rekonstruovaných minut (další backfill, jiný den nebo symbol, #977).



7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike, **na stejné výškové ose jako heatmapa** — strike v profilu je vždy na stejné úrovni obrazovky jako v grafu a při zoomu/posunu osy Y se hýbou synchronně:

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy; popisky **Put/Call** nahoře
- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (sytá) a **OI Δ** (světlejší)
- U konce pruhů jsou **číselné hodnoty** (Δ -vážené kontrakty) — na každém k-tém řádku, ať se nepřekrývají. Pruhy končí kousek před okrajem, takže nepřetékají mimo panel.
- Dole **osa množství** (Δ -vážené kontrakty, formát „5k“) — vidíš, jak velké zdi reálně jsou; měřítko reaguje na zoom
- **Šedá přerušovaná linka** = aktuální cena (spot)
- Tlačítko **GEX** = křivka modelovaného **Dyn GEX profilu** (zelená doprava = dealeři tlumí, červená doleva = zesilují); **žlutá přerušovaná linka** = **dynamický flip** (průchod křivky nulou). Detaily čtení: kapitola 18.
- Pod hlavičkou panelu běží readout **Vol leaderi** — top 3 strany (strike $\times$ C/P) podle opčního volume vybrané expirace, např. „7450P 4,1k · 7500P 2,9k“. Sleduje playback i Σ

souhrn; na zítřejší expiraci před eventem ukazuje, kde se trh zajišťuje (viz alert Vol koncentrace).

- Tlačítko **Rel / Abs** přepíná měřítko: **Rel** = normalizace na největší pruh ve výřezu (výchozí), **Abs** = zaokrouhlený „hezký“ strop (kulaté hodnoty na ose, stabilnější délky pruhů mezi snímky)
- Tlačítka **1x / 2x / 4x** zvětšují měřítko pruhů
- Tlačítko **Σ** = souhrn přes všechny sbírané expirace tohoto instrumentu (pondělní + úterní řetěz...). Hlavička se změní na „Σ expirací“; heatmapa zůstává u zvolené expirace. Celkový positioning bez přepínání.
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, **ΔOI vs. včera C/P** (kde přes noc přibyly/ubýly pozice; jen per expirace, v Σ režimu se neukazuje), vzdálenost od spotu
- **Šířku panelu změníš tažením předělu** mezi grafem a panelem (kurzor ↔). Panel jde roztáhnout hodně doleva (až ~360 px zbyde na graf), aby byla vidět celá délka pruhu i s číslem.
- **Profilem ovládáš i cenovou osu Y grafu** — tažení svisle nebo kolečko nad profilem stlačuje/roztahuje ceny stejně jako levý okraj heatmapy (kurzor ↑).
- **Šrafovaná půlka řádku** = OI pro tenhle strike **chybí** (IBKR ho nedodalo) — něco jiného než změřená nula, která zůstává prázdná. Šrafura říká „nevíme“, prázdko říká „nula“.

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

PUT / CALL panel (pod profilem)

Poměr obou stran vybrané expirace ve třech jednotkách (dropdown): **Kontrakty** (kusy), **Prémie \$** (kolik peněz za pozice někdo zaplatil — $\text{mid} \times \text{kontrakty} \times \text{multiplikátor}$; OTM křídla s tisíci levných kusů nepřebijí ATM pozici za násobně víc) a **Notional \$** (nominál podkladu). Základ volíš druhým dropdownem: Vol + OI / Vol / OI. Červený-zelený pruh ukazuje poměr, čísla PUT/CALL a P/C. Zmrzlé kotace se do prémie nepočítají — při >30 % chybějících midů panel zašedne s vysvětlením, aby prémie nelhala.

Třetí dropdown volí **rozsah striků**: **Jen OTM** (výchozí — call se počítá jen nad spotem, put pod ním; ITM prémie je z velké části vnitřní hodnota, ne sázka na směr, a umí poměr úplně zkreslit), **Vše**, nebo **Čas. hodnota** (mid – intrinsic; má efekt jen u Prémie \$). Bez známého spotu obě volby poctivě padají na Vše. Popiska pod pruhem vždy říká, z čeho číslo vzniká. S aktivním

časovým oknem (kap. 8b) panel přepne na **okenní režim** — počítá jen to, co se zobchodovalo v okně.

Kontrakty vs. Prémie \$: proč se liší rozsah dat. Řetěz sahá dál, než kam dosáhne měření. Striky mimo obálku IBKR nese **denní OI z tastytrade** — u nich známe otevřený zájem, ale ne kotace, takže **do Kontraktů vstupují, do Prémii ne** (bez midu nejde spočítat, kolik peněz v nich leží). Proto může Prémie \$ ukazovat výrazně jiný poměr než Kontrakty a být zašedlá: to není chyba, ale přiznání, že peněžní pohled má užší záběr. **Pro čtení celkového pozicování používej Kontrakty**, prémie ber jako pohled na to, kde se reálně obchoduje.

OI, Vol, nebo Vol + OI? Každý základ odpovídá na jinou otázku. **OI** = co leží v knize z minula (pozicování). **Vol** = co se obchoduje dnes (čerstvý tok). **Vol + OI** obojí sčítá, což je pohodlné, ale míchá dvě veličiny dohromady. Zajímavý je hlavně *rozdí*l mezi nimi: když je Vol výrazně nižší než OI (např. 0,37 proti 0,66), dnešní obchodování je callovější než stávající pozice — někdo cally nakupuje teď, neleží tam z minula.

Proč večer „zmizí“ jedna strana pruhů? Pruhy jsou **Δ -vážené** — násobí se deltou opce (kolik futures dealer na kontrakt reálně drží). Ke konci seance se delta polarizuje (viz gamma crunch, kap. 18): OTM opce mají deltu skoro 0, ITM skoro 1. Nad spotem proto zbývají hlavně červené (ITM puty) a pod spotem zelené (ITM cally). Není to chyba — surové OI/Vol obou stran pořád vidíš v tooltipu řádku; zapnutím **Σ** se přimíchá zítřejší expirace s měkčími deltami a obě strany se zase objeví.

8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ , Evo OI

Panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Cum Δ / Δ Flow C/P / Evo OI). Od v1.12 se kumulativní delta jmenuje **Cum Δ všude stejně** — dřív měl checkbox název „Delta“ a panel „Opt Δ “, což byly tři názvy jedné věci.

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (futures) — šedé sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (červená) vedle sebe

Panel	Co ukazuje
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call a put stranu ($ \Delta \times$ přírůstek volume). Z něj čteš, na které straně se právě obchoduje — např. „uzavírání callů“ = call sloupce slábnou. Default vypnutý (checkbox Δ Flow C/P).
Cum Δ	Kumulativní delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (červená) . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne.
Evo OI	Vývoj celkového Open Interest v čase, zvlášť call (teal) a put (červená), schodovité kreslení . V Daily ose = hodnota na konci každého dne. Default vypnutý (checkbox Evo OI). Podrobně níže.
Sentiment	SentIndex z news-engine (zapíná checkbox News): intraday spojitá řada kolem nuly (kladná = risk-on tón zpráv, záporná = risk-off), v Daily pohledu OHLC svíčka indexu za každý den (open nese overnight zbytek). V replay staršího dne panel od v1.13 ukazuje řadu zobrazeného dne a při přetáčení drží osu s ostatními panely (dřív bral dnešní řadu a při přetáčení se posouval doleva, #976).

Ovládání panelů (v1.12). Každý spodní panel jde ovládat myší jako graf:

- **vodorovné tažení** posouvá sdílenou časovou osu — hlavní graf i ostatní panely jedou s tím (stejně gesto jako tažení v heatmapě),
- **svislé tažení** posouvá hodnotovou osu **jen toho jednoho panelu**, přirozeným směrem (táhneš dolů → obsah jede dolů),
- **kolečko** zoomuje hodnotovou osu **jen toho panelu**, k pozici kurzoru,
- **dvojklik** vrátí panel do výchozího pohledu,
- osa vpravo i nulová linka respektují posunutý/zoomlý pohled — čtou pravdu.

Úchyt na spodní hraně panelu dál mění jeho **výšku** (každý panel zvlášť, minimum 25 px, výšky se pamatují; globální předěl mezi grafem a panely výšky opět sjednotí, #792) a předěl mezi grafem a panely zůstává beze změny.

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crossharem ve všech panelech i heatmapě. Při najetí navíc uvidíš **hodnoty ukazatele**:

- **vpravo nahoře** hodnotu pro **minutu pod crossharem** (Opt Vol a Δ Flow zvlášť C/P);
- **vpravo na ose Y** hodnotu podle **výškové úrovně kurzoru** (ne max daného času) + **vodorovnou crosshair linku** na té úrovni. U Cum Δ je škála znaménková kolem nuly.

Evo OI podrobně — budují se pozice, nebo zavírají?

„Evo“ = **evolution, tedy vývoj**. Panel je prostý součet Open Interestu přes všechny striky vybrané expirace, minutu po minutě — teal call, červená put. Jednotkou jsou **kontrakty**.

Trojúhelníkový glyf u nadpisu je tlačítko, ne značka v grafu. Je to velké řecké Δ a přepíná režim svislé osy:

Režim	Co osa ukazuje
Δ (výchozí)	změnu od začátku osy — křivka startuje na nule, hodnoty se znaménkem (+30 , -10)
abs	absolutní úroveň OI v kontraktech

Výchozí je Δ proto, že celkové OI se za den mění řádově o promile — v absolutní škále by obě linky vypadaly jako rovné čáry a panel by nenesl žádnou informaci.

K čemu to je: objem sám o sobě neřekne, jestli obchod pozici **otevřel, nebo zavřel**. To dopoví až OI. Proto se Evo OI čte **vedle** panelů Opt Vol a Δ Flow, ne samostatně:

- objem roste a **OI roste** → pozice se **budují**, zeď se staví;
- objem roste a **OI klesá** → **zavírání**, zeď se rozpouští.

Plochý úsek neznamena „nic se neděje“. OI chodí z IBKR přes tick 101 jen občas (viz ADR-0001), a schodovité kreslení je záměr — šikmá spojnice by si vymýšlela průběh, který jsme nenaměřili. Vodorovný úsek tedy čti jako „**od posledního snímku nepřišla aktualizace**“.

Panel vždy ukazuje **měřené OI**; přepínač Měřené / FA odhad s ním nehýbe (ten se týká heatmapy a strike profilu).

8b. Časové okno — Rozsah

Výběr okna [t1, t2] na časové ose: **profil vpravo a P/C panel se přepočítají jen na to, co se zobchodovalo v okně** — „co se nakoupilo v první půlhodině po openu“, „co změnilo CPI“. Vše se počítá lokálně, přepnutí je okamžité a funguje i v replay.

Ovládání

- **Vytvoření:** nástroj  **Rozsah** v liště nástrojů a tažení v grafu — nebo kdykoli **Alt+tažení** bez přepínání nástroje.
- **Úprava hotového okna:** tažení **za okraj** mění tu stranu (kurzor ↔), tažení **uvnitř** posouvá celé okno (ručička); data se přepočítávají živě během tažení. Posun se zastaví na hranici dat.
- **Zavření:** × v chipu nebo **Esc**. Okno je v URL (`?range=`) — reload i sdílení odkazu ho udrží; playback ho neposouvá.
- **Chip** nad grafem nese meze okna a **CumΔ okna** (kumulativní delta jen za okno — kotva na open se odečítá). „ okno běží“ = konec okna je za živou hranou a dopočítává se.

Presety (dropdown Preset...)

US open +30 min, RTH, Globex noc (od začátku seance do openu), **Posledních 30 min** (v live klouže s časem — chip nese ; ruční zásah klouzání vypne) a **Od flip crossu** (od posledního průchodu ceny zero-gamma flipem). Nedostupné volby jsou šedé s důvodem (před openem, bez flip crossu). Časy jsou DST-korektní z téže tabulky jako markery seancí.

Okenní profil a P/C

Pruhy profilu ukazují **objem zobchodovaný v okně** (rozdíl kumulativů — OI zůstává statické k času t2, otevřené pozice nejsou tok). P/C panel v okenním režimu ukazuje **premium jako hlavní číslo a kusový poměr vedle** — rozdíl obou je sám o sobě informace (kusově vyrovnané okno může být penězi drtivě jednostranné). Tooltip nese **top 5 striků dle podílu na prémiech** a poctivé přiznání metodiky: $\text{premium} \approx \text{objem okna} \times \text{mid k t2}$ (neváží ceny jednotlivých obchodů).

Dvě okna — srovnání A/B a diferenční profil

Tlačítko **+B** v chipu přidá druhé okno (navazující, stejná šířka; okraje oranžově). Obě okna se tahají stejně; nové A (tažením mimo okna) srovnání ruší. Select v chipu přepíná profil:

- **A / B** — okenní profil daného okna,
- **B–A** — **diferenční profil**: rozdíl objemů per strike a strana. Nárůst aktivity doprava (sytě), pokles doleva (ztlumeně), cally teal / puty červeně. Čte se: „kam se aktivita přesunula mezi oknem A a B“.

P/C panel v duálním režimu přidá řádek `P/C A · B · Δ`. Chip nese CumΔ obou oken.

Propojení se zprávami

V dialogu news markeru (klik na marker) jsou akce  **+15 min** /  **+60 min** (okno reakce na zprávu — tatáž okna, ve kterých se měří dopady) a  **pre/post ±15** — nastaví A = 15 min před událostí, B = 15 min po ní a rovnou mód B-A: „co ta zpráva změnila“.

Strike profil v okně (v1.12, #485). Při aktivním rozsahu profil defaultně ukazuje **jen Vol** — co se v okně skutečně zobchodovalo. OI je totiž statická EOD veličina (clearing ji počítá jednou denně; intradenní „změny“ z tastytrade jsou jen dosypy téhož čísla) a k oknu nepatří. Přepínačem „**jen Vol / OI (statické, EOD)**“ v hlavičce profilu jde OI složka přimíchat zpět — kreslí se ztlumeně se šrafovaným obrysem a tooltip ji značí „statické (EOD), nepatří k oknu“: kontext „kde OI sedí vůči výběru“, ne tvrzení, že se v okně změnilo.

9. Playback — přehrávání dne

Aplikace defaultně jede vždy live — replay lišta je skrytá, aby nerušila. Zobrazíš ji tlačítkem  **Replay** v liště grafu:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchronně přetočí** k danému okamžiku
-  /  — automatické přehrávání; rychlosti **1× / 5× / 20×** (1× = 2 minuty dne za sekundu)
- **Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo
- **Zavření lišty** (druhý klik na  Replay) graf automaticky vrátí na live

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server. Při přepnutí timeframe zůstává live pozice live a rozehraný replay se přemapuje proporcionálně.

10. Anotace — kreslení do grafu

V liště grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Běžný režim (pan/zoom/crosshair)
Šipka	Táhni od-do; šipka s hlavičkou
Linie	Táhni od-do; rovná čára

Nástroj	Použití
Freehand	Kreslí od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace — smaže ji

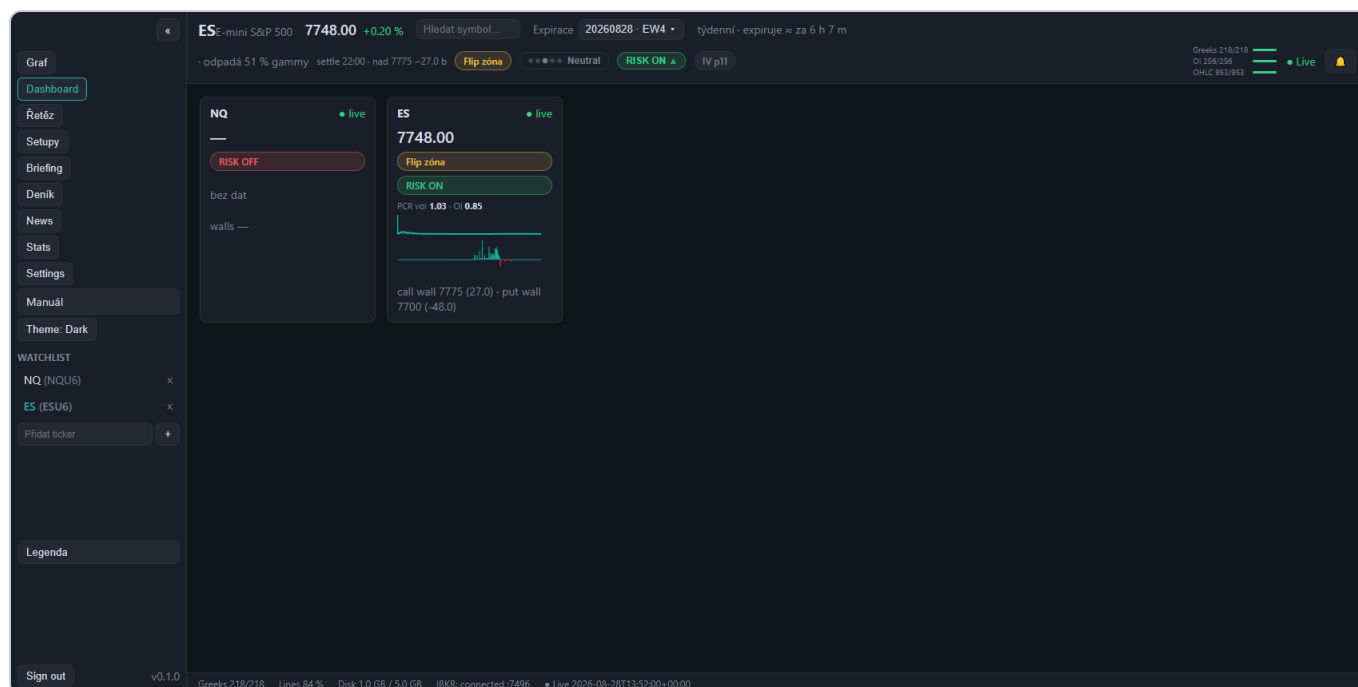
Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro každý instrument a den.

Technická poznámka k ukotvení

Anotace se vážou na **absolutní minutu dne × cenu** — přepnutí timeframe (1m ↔ 15m) s nimi nehne. Kreslí se jen v den svého vzniku (per instrument a den) a dožívají s retencí dat.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **GEX režim badge**, **PCR sentiment** (Put/Call ratio z vlastních dat: vol = dnešní tok, OI = držené pozicování, mini křivka = vývoj PCR vol za den s referencí 1.0; extrémy kontrariánsky), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupčky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.



11b. Řetěz — Greeks & OI tabulka

Obrazovka **Řetěz** v sidebaru ukazuje klasickou opční tabulku vybrané expirace: **call strana vlevo, strike uprostřed, put vpravo**, sloupce Bid/Ask/Last/Vol/IV/ Δ / Γ / Θ /Vega/OI/ Δ OI (put strana zrcadlově, ať OI sousedí se strikem). Data jsou **živý pohled z poslední minuty** sběru, obnovují se každou minutu; Δ OI porovnává s posledním archivovaným dnem. Řádek nejbližší aktuální ceně je zvýrazněný (ATM), strany se zastaralými kotacemi jsou ztlumené. Expirace se přepíná selektorem v hlavičce — funguje i pro zítřejší řetěz.

11c. News a sentiment (SentimentLens)

Vlastní **news-engine** běží vedle datového enginu: sbírá zprávy a makro kalendář (ForexFactory, Fed RSS, zpravodajské feedy, Alpaca, broker pásku z IBKR), klasifikuje **kategorii, důležitost (1–3) a směr dopadu**, a počítá z nich **SentIndex** — souhrnný sentiment s rozpadem po tématech. Nic z toho nechodí ven; vše se počítá lokálně.

Klasifikace jede na pravidlech, ne na AI modelu. LLM větev (Gemini) je od srpna 2026 zakonzervovaná: měřením se ukázalo, že hodnotu nepřidávala — proti pravidlům měla horší úspěšnost (0,484 vs. 0,516) a statistickou branou neprošla ani jednou. Zůstává vypnutá i s historickými klasifikacemi, aby šlo srovnání kdykoli zopakovat.

Model dostává titulky i začátek článku. Do srpna 2026 se ukládalo jen prvních pár desítek znaků, takže se rozhodovalo prakticky jen podle titulku; nově se ukládá plné znění a modelu jde titulek + úvodní odstavec. Celý článek záměrně ne — stovky slov na zprávu by se při dnešní velikosti vzorku naučily nazpaměť místo zobecnění.

Obrazovka News

Feed je od srpna 2026 **kartový**: každá zpráva je karta s kategorií, relativním stářím („před 16 s“), typem, důležitostí, skóre klasifikace a hlavně **naměřeným dopadem** — $\Delta 5m -16,5 bp$ říká, o kolik se trh po zprávě skutečně pohnul v párovacím okně (barva dle znaménka; tooltip nese všechna okna a Δ , když do okna spadl jiný významný event a pohyb nejde přičíst téhle zprávě). Dopad se měří pro aktivní symbol (ES/NQ). Nahoře řádek **Stav: RiskOn/RiskOff · trend $\uparrow/\downarrow/\rightarrow$** . Plný text zprávy je přímo na kartě; opravy klasifikace (Δ u titulku) zůstávají.

Od v1.12 karta nese i **kontext tématu**: badge `téma -0,22` je kumulativní index tématu v **okamžiku zprávy** — do jakého narativu zpráva přišla (zpráva „Fed drží sazby“ čtená do zhoršujícího se tématu je jiná informace než táž zpráva do klidu). Referenční formát ukazuje Intraday | Week zvlášť; u nás obě okna splývají (poločasy dozvuku máme ≤ 6 h, příspěvky starší než den jsou prakticky nulové), proto je hodnota jedna. **Kategorie na kartě je proklik** — otevře téma v panelu Témata i se zdrojovými zprávami.

- **Filtry** nahoře: kategorie a minimální důležitost (vše / 2+ / 3).
- **„Co hýbe trhem“** — aktivní témata s příspěvkem k indexu ( Fed +0,42 ...).
- **Panel Témata** (v1.12) — viz níže.
- **Crowd sentiment** — externí kontrariánské ukazatele: Fear & Greed, Put/Call ratio, Reddit průměry.
- **Nadcházející** — nejbližší plánované události s odpočtem a konsensem (např. „CPI za 1 h 12 m · konsensus 2,9 (min. 3,0)“).
- **Tabulka zpráv** — čas, kategorie, titulek, typ, důležitost, skóre. U řádků s nejistou klasifikací je tužka  — můžeš **ručně opravit směr nebo kategorii** (uloží se jako korekce, model se z ní učí — review fronta).
- **Zdroje zpráv** (dole) — audit všech používaných zdrojů: co má téct vs. co reálně teče (dnešek / denní průměr, podíl významných zpráv, poslední událost) a **přepínač Aktivní** — vypnutý zdroj se při startu news-engine vůbec nespustí. Pod tabulkou jsou **editovatelné seznamy**: Bluesky kurátoři (handle nebo `did:...`, jejichž každý post se bere), Reddit subreddity a vlastní RSS feedy. Každá položka má **checkbox** — vypnutí je **vratné** (položka zůstává v seznamu přeškrtnutá a jde kdykoli zase zapnout); **✕ položku smaže nevratně** — smazané defaulty se už nevracejí. Bluesky kurátoři se projeví za běhu do ~10 minut; subreddity, vlastní feedy a vypnutí zdroje po restartu news-engine.

Panel Témata — kumulativní index tématu v čase (v1.12)

Proč z pohledu tradera: souhrnný SentIndex je jedno číslo — když se v něm potká zlepšující se makro se zhoršující se geopolitikou, vzájemně se vyruší a nevidíš nic. **Téma se přitom kazí postupně, zatímco cena ještě drží** — přesně tenhle náskok byl v referenční analýze vidět u Íránu: index tématu ukazoval zhoršování dřív, než to trh reflektoval, a oznámené memorandum o porozumění indexem skoro nehnulo (rychlé systémy tomu nevěřily). Rozpad po tématech tenhle signál zachraňuje.

Jak to číst:

- **Období** přepínáš vpravo nahoře: Den / Týden / Měsíc / Rok.
- Každý řádek je jedno téma: **pruh = podíl na tom, co trh za období řešil** (váha = $|\text{skóre}| \times \text{důležitost zpráv}$; směr se nevyruší — téma se „řeší“, i když se zprávy směrově hádají), vedle

procento a počet zpráv.

- **Sparkline vpravo** je kumulativní index tématu v čase (týž výpočet jako SentIndex, jen filtrovaný na téma; teal = končí kladně, červená záporně, linka uprostřed je nula). Klesající křivka při držíci ceně = narativ se kazí dřív, než to trh přiznal — důvod ke zbystrčení, ne signál sám o sobě.
- **Klik na řádek** rozbalí zprávy, které téma v období tvoří (čas, titulek, skóre) — hodnota indexu je vždy dohledatelná ke konkrétním zprávám.
- Panel se obnovuje à 5 minut; období bez skórováných zpráv řekne poctivě, že není z čeho počítat.

Stav RISK ON / RISK OFF

Chip v hlavičce (kap. 4) ukazuje stav podle **polohy denního close SentIndexu vůči klouzavým průměrům MA5 a MA10**: nad oběma = RISK ON, pod oběma = RISK OFF, mezi nimi = NEUTRAL. Nepotvrzená intradenní změna má tečku a signály z ní nesou $\triangle$. Historii přepnutí (vlny, hloubku a délku) najdeš na obrazovce **Stats**.

Pozor na čtení jmen: RISK ON/OFF popisuje **náladu zpravodajského toku**, ne předpověď směru ceny — měření na naší historii ukázalo, že trh se k náladě často chová kontrariánsky (výprodeje nálady se vykupovaly). Směr smí říct jen kalibrovaný signál, nikdy samotné jméno stavu.

Per instrument: od v1.5 má každý podklad vlastní řadu — ES a NQ mají oddělený index, vlny i stav (chip se přepíná se zobrazeným instrumentem; tatáž zpráva hýbe každým podkladem jinak — technologická zpráva pohne NQ víc než ES). Karty na Dashboardu ukazují stav obou vedle sebe.

Kde se sentiment potkává s grafem

- **News markery** na časové ose + dialog po kliknutí (kap. 5).
- **Panel Sentiment** pod grafem (kap. 8).
- **Signály** — viz další kapitola.

11d. Signály a Stats

Signály — Long/Short nápovědy ze zpráv

Dropdown **Signály** v řádku přepínačů: **Off / NEWS / COMBINED** (obě větve se počítají vždy, dropdown jen vybírá zobrazenou):

- **NEWS** — reakce čistě na zprávu (kategorie × důležitost × překvapení vs. konsensus).
- **COMBINED** — totéž se souhlasem GEX kontextu (režim, poloha vůči flipu).

Signál se ukáže jako **šipka na cenové křivce** (▲ Long teal / ▼ Short červená, sytost = síla) s **vodorovnou stopou platnosti** do své expirace. Tooltip u crosshairu nese režim, zdůvodnění, **n vzorků a Wilson LB**. Při nepotvrzené změně stavu sentimentu nese šipka ▲.

Jen v obchodní době (v1.13, #968). Signály vznikají výhradně, když se ES/NQ obchodují (neděle 17:00 CT → pátek 16:00 CT, mimo denní pauzu CME 16:00–17:00 CT). Doklad z produkce: 21 z 39 signálů vzniklo se zavřeným trhem a **ani jeden** neměl vyhodnocení — bez barů není z čeho výnos změřit — a hlavně se nedal obchodovat: než trh otevřel, positioning byl jinde. Expirace starších signálů a dopočet jejich výsledků běží dál i o víkendu.

Empirická gate: signál z daného typu zprávy se použít, **až když má bucket $n \geq 30$ změřených reakcí a spodní mez úspěšnosti (Wilson LB) $> 0,50$** . Dokud žádný bucket gate neprošel, u dropdownu běží „⌚ sběr dat X %“ — aplikace se přiznaně učí, místo aby střílela od boku. Statistiky jsou **režimově podmíněné** (RiskOn/RiskOff/Neutral, gamma $\pm$): když má režimový pohled dost dat, použije se přednostně, jinak se korektně spadne na celkový.

Obrazovka Stats

Sekce	Co ukazuje
Vlny sentimentu	Historie RISK ON/OFF vln — hloubka, délka, četnost per směr. Hloubky jsou od v1.11 v jednotkách σ škály (#640): řada má dvě éry s různým měřítkem (backfill osciloval v $\pm 0,4$, bohatší živý feed dává násobně větší denní součty) a dělení σ (100 seancí) je činí srovnatelnými — 2σ znamená „dvakrát větší výchylka než běžný den“, ať vlna proběhla loni nebo dnes. Surová hodnota zůstává v textu aktuální vlny

Sekce	Co ukazuje
Volatilita zpráv (v1.12, #567)	Denní průměr naměřené reakce na zprávy (bp, okno 5 min, kontaminovaná okna mimo) s dlouhodobými pásmy min/průměr/max přes celou historii (~2 roky). Proč: směr a velikost jsou dvě různé informace — SentIndex říká KAM nálada táhne, tenhle index JAK MOC trh na zprávy reaguje; bez pásem nepoznáš, jestli je číslo velké. Jak číst: u minima trh zprávy ignoruje (klid), kolem průměru běžný provoz, u maxima panika/euforie (každá zpráva hýbe trhem) — obdoba Fear & Greed, jen rychlejší. Sekce vypisuje i největší naměřené vrcholy jmenovitě — musí sedět na známé epizody (5. 8. 2024 VIX spike apod.), jinak ukazatel nefunguje a poznáš to hned
Hit-raty bucketů	Empirický model reakcí na zprávy: úspěšnost per kategorie × důležitost × překvapení, přepínač okna reakce (+5/+15/+30/+60 min) a režimu (vše / RiskOn / RiskOff / Neutral / gamma ±), progres ke gate
Výkon setupů (v1.10)	Sharpe ratio a equity křivka simulace: denní ΣR přes všechny symboly watchlistu (jen aktuální mechanika detektoru), anualizovaný Sharpe celkem + za posledních 30 seancí, max drawdown a USD simulace s exekucí micro kontrakty dle kalkulačky (Trading nastavení) včetně nákladů. Do 60 seancí varování o malém vzorku — potvrzení cíle Sharpe > 2 vyžaduje 400+ seancí
Setupy per režim	Úspěšnost šablon T1–T7 rozpadá podle GEX režimu — které setupy fungují v jakém prostředí
Track record	Mechanické equity křivky strategií (signály, setupy) + drawdown
Latence zdrojů	Jak rychle který zdroj doručuje zprávy (medián, p90, podíl dávek)
Striky se zasekly / zase jedou	Část pásma opakovaně nejde opravit (repair kola bez úspěchu) — TWS pro ně přestala dodávat modelGreeks; hint restart TWS . Návrat se ohlásí
Drift hlídka	Alert, když se čerstvá úspěšnost bucketu statisticky rozejde s historickou — model přestává platit (⚠ badge už u přepínače Signály)
Ranní retro pass	Denní přehodnocení včerejších klasifikací s odstupem

11e. Deník tradera a Traders mode

Deník (sidebar → Deník) — rev. 2: PlayBook a proces

Deník stojí na metodice SMB Capital („The PlayBook“): **hodnotí se proces, ne P/L** — kvalita setupu a exekuce se známkuje nezávisle na výsledku. Má dva **profily**: **SMB** (akciový) a **Futures** (ES/NQ — předvyplní se podle symbolu); profil se ukládá k záznamu a přepíná ve formuláři.

Typy záznamů: pozorování / hypotéza / retrospektiva dne (volný text)

- tagy, jako dřív), **obchod** (strukturovaný — viz níž) a **promeškaný setup** (povinný důvod z číselníku: nevšiml jsem si, nedůvěra, mimo plán, mimo seanci, risk vyčerpán, váhání — cena váhavosti je pak měřitelná; u detekovaných setupů se dopočítá, jak by obchod dopadl).

Strukturovaný obchod: PlayBook setup (obchoduje se jen to, co je v playbooku), plán vs. exekuce, **grading setupu A/B/C nezávisle na výsledku**, grading exekuce, mistake tagy (uzavřený číselník — každá chyba má spočitatelnou cenu), emoce, failure mode. **PlayBook** je archiv pojmenovaných setupů (teze, podmínky vstupu, invalidace, management); vyřazený setup se deaktivuje, nikdy nemaže. Klíče se kryjí se šablonami detektoru — jde srovnat „co detektor nabídl“ s „co jsem vzal“.

Auto-snapshot GEX kontextu: k obchodu se automaticky uloží poziční mapa **v okamžiku vstupu** (režim, flip, zdi, vzdálenosti) — jako hodnota, ne odkaz. Po měsíci tak jde rozlišit „setup nefunguje“ od „vzal jsem ho v podmínkách, ve kterých platit nemohl“. Tohle žádný komerční deník neumí.

Denní rituál: ☼ ranní plán (předvyplní ho Briefing, kap. 11f) a večerní **Daily Report Card** — den se hodnotí **po segmentech seance** (Globex noc, US open +30, dopoledne, odpoledne...), protože degradace výkonu odpoledne se v denním průměru schová. Segmenty jsou tatáž okna jako v grafu a presetech.

Futures vrstva (profil Futures): automatický **tag seance** z času záznamu, **R v bodech** (1 R znamená totéž na ES i MES — v dolarech by růst size maskoval degradaci skillu), volatilní režim (ADR-0028), makro tag, kontrakt/roll.

Statistiky (obrazovka Stats): win rate, profit factor, **expectancy**, Σ bodů, histogram R, plánované vs. realizované R:R; řezy per setup, per seance, per GEX režim; **cena chyb** (kolik R stojí každý mistake tag) a „nabídl a přeskočil“ u promeškaných.

Rychlý vstup: ↵ u Replay (aktuální minuta), **Shift+klik do grafu** (minuta pod kurzorem), ☼ z Briefingu. Fulltext hledání a export MD zůstávají.

Traders mode (Settings → Trading)

Přepínač **vrstev pro aktivní obchodování** — informací, které nepotřebuješ ke čtení positioningu, ale k exekuci. Default vypnuto; když se vrstvy osvědčí, přepínač zmizí a stanou se standardní součástí aplikace. Dnes pod něj patří:

- **Značky deníku ↘ na časové ose grafu** — každý záznam se ukáže u horní hrany v minutě, ke které se vztahuje (víc záznamů v minutě = jedna značka s počtem); klik na značku otevře Deník. V Replay tak vidíš své tehdejší poznámky v kontextu toho, co graf ukazoval.
- **Expected move dne (EM ±)** — dvě modré čárkované linie: spot referenční minuty ± cena ATM straddlu (mid call + mid put). Referenční minuta je první minuta US seance; před openem se ukazuje průběžný odhad označený „(pre-open)“ a openem se zamkne. Cenovka horní linie nese EM v bodech a **vyčerpání pásma v %** (50 % = uprostřed, přes 100 % = trh už ušel víc, než opce ráno naceňovaly). Hranice čti spolu se zdmi — zeď těsně za EM hranicí je silná konfluence.
- **Referenční úrovně** — tlumené tečkované linie **ONH/ONL** (overnight high/low do US openu; před openem s příponou „běží“), **PDH/PDL** (extrémy předchozí seance) a **VWAP** (objemem vážený průměr dne jako křivka). Smysl vrstvy: konfluence — zeď sedící na PDH je jiná informace než zeď v prázdnu, protože PDH sleduje i zbytek trhu.
- **Chip relativní síly ES vs. NQ** v hlavičce — normalizovaný spread od US openu v procentních bodech („RS NQ vede · ES–NQ –0,46 pb“); kladný spread = ES silnější. Funkce na zkoušku — když se neosvědčí, zmizí bez následků.

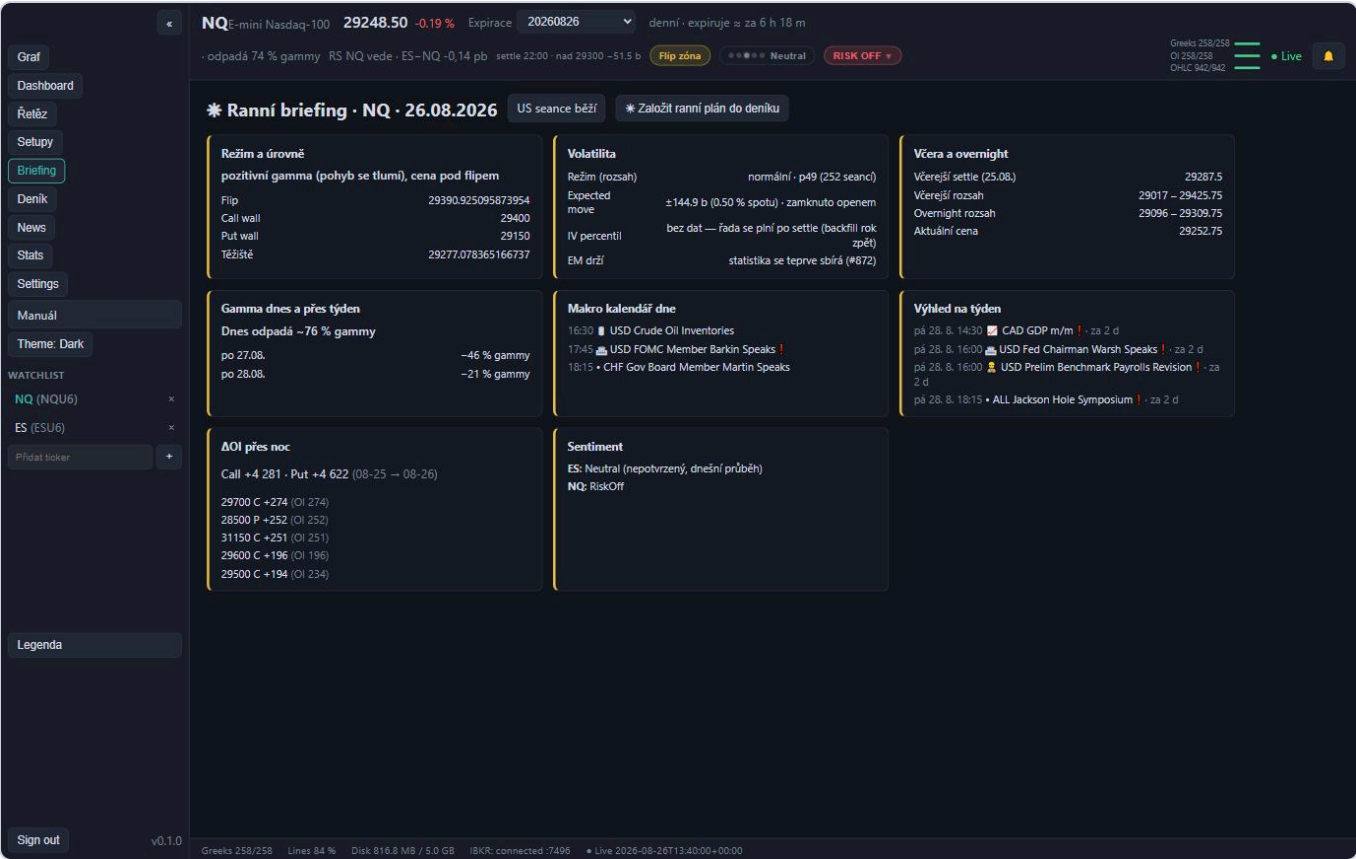
Kalkulačka velikosti pozice (u karty setupu)

V Settings → Trading nastav **velikost účtu (USD)** a **riziko na obchod (%)** — ukládají se jen v prohlížeči, na server nikdy neodcházejí. Karta setupu pak pod RRR ukazuje řádek typu `riziko 50 $ (1 %) · stop 8 b → ES 0x · MES 1x`: počet kontraktů = riziko / (stop v bodech × hodnota bodu), vždy zaokrouhleno dolů, vedle plného kontraktu i micro varianta (MES/MNQ). Nezávisí na Traders mode — je součástí karty setupu.

Stop vůči volatilnímu režimu (v1.11). Pod kalkulačkou je druhý řádek: `stop = 20 % rozsahu · režim normální (p54)`. **Proč tu je:** stejný stop v bodech je v jiném volatilním režimu úplně jiný obchod — stop 8 b je v klidném dni rozumný odstup, v krizovém dni šum, který vystřelí každý zákmit. Řádek přepočítává stop na podíl **typického denního rozsahu** (vol režim z karty Volatilita, kap. 11f) a ve **zvýšené/krizové** volatilitě se zvýrazní s Δ . **Jak číst:** vysoké procento = konzervativní stop (menší pozice, víc prostoru), nízké jednotky procent ve zvýšeném režimu = stop těsnější než obvykle — zvaž menší pozici, nebo širší stop s micro kontrakty. Řádek NIC nemění automaticky, jen ukazuje; bez spočteného vol režimu se nekreslí (žádné dosazování „normálu“).

11f. Ranní briefing (sidebar → Briefing)

Plán dne na jedné obrazovce před US openem — čistá kompozice dat, která už aplikace sbírá; nic se tu nepočítá nově. Obnovuje se každou minutu, v hlavičce běží **odpočet do US openu** (9:30 New York, DST-korektně).



Karta	Co ukazuje
Režim a úrovně	Pozitivní/negativní gamma + poloha ceny vůči flipu; flip, call/put wall, těžišťe
Volatilita	Volatilitní režim dne, expected move a jak často EM drží — viz níže
Včera a overnight	Včerejší settle a rozsah, overnight rozsah (do US openu), aktuální cena
Gamma dnes a přes týden	Chip „dnes odpadá X % gammy“ (kap. 14) + Forward GEX útesy dalších dnů týdne
Makro kalendář dne	Dnešní plánované eventy (významné napřed, ! = importance ≥ 3)

Karta	Co ukazuje
ΔOI přes noc	Změna call/put OI vs. předchozí archivovaný den + top strike movers
Sentiment	Stav RiskOn/RiskOff/Neutral per instrument (ES, NQ)

Karta Volatilita a volatility box

Proč tu je: stejný stop v bodech je v jiném volatilitním režimu úplně jiný obchod — a dlouhé klidné trhy umí špatné návyky maskovat měsíce. Karta nutí před seancí **vědomě potvrdit, v jakém prostředí se dnes hraje**; říká TYP dne (jak velké pohyby čekat), nikdy směr.

Jak číst jednotlivé řádky:

- **Režim (rozsah)** — percentil včerejšího denního rozsahu ve vlastní 2leté historii instrumentu (nízká < p25 < normální < p60 < zvýšená < p85 < krizová). Není to VIX: měří se rozsah TOHOTO instrumentu proti jeho vlastní minulosti, takže čtení je stejné pro ES i NQ. „Zvýšená“ a výš ⇒ širší stopy, menší pozice, rychlejší cíle.
- **Expected move** — očekávaný denní pohyb $\pm X$ bodů z ceny ATM straddlu (kolik trh reálně platí za dnešní pohyb; stejná hodnota jako $EM \pm$ linie v Traders mode, kap. 11e). Před openem jde o průběžný odhad z overnight kotací, openem se zamkne. Údaj v % spotu je srovnatelný napříč dny.
- **IV percentil** (v1.11) — kolik dnů v klouzavém roce mělo NIŽŠÍ implied volatilitu podkladu (30d IV index, řada z IBKR s roční historií). Je to implied protějšek řádku „Režim (rozsah)“: režim měří, jak velké pohyby BYLY, IV percentil, jak velké pohyby trh OČEŇUJE do budoucna. Vysoko (p80+) = trh platí za pohyb neobvykle mnoho — typicky před událostmi a v nervózních trzích; nízko (p20–) = prémie levné, trh je klidný (complacent). Neříká směr. V tooltipu je i **IV Rank** (poloha mezi ročním minimem a maximem — číslo známé z retail platform; percentil je robustnější, jeden spike ho nezkreslí) a křížová kontrola z tastytrade (jiná konstrukce indexu, čísla se záměrně nemíchají). Stejná hodnota je i **informačním štítkem v hlavičce** („IV p11“) vpravo vedle chipu sentimentu (od v1.12; jen tooltip — kurzor s otazníčkem jako u gamma režimu, žádná klikací akce): režim/tendence/sentiment říkají SMĚR a TYP obchodu, IV percentil říká, jak draho je dnešek oceněný. Tooltip chipu nese orientační pásma: **p0–20** prémie levné, trh čeká malý pohyb (úzké EM; klid umí podcenit riziko) · **p20–50** běžné pásmo · **p50–80** zvýšené očekávání, prémie dražší · **p80–100** drahá prémie, stres kolem událostí (široké EM). Hranice jsou vodítko, ne signál — p1 tedy čti jako „očekávaný pohyb u ročního minima“, ne jako pokyn něco udělat.
- **Prémie (IV – HV)** (v1.12, #875) — spread percentilů: **IV percentil** (co trh do budoucna OČEŇUJE) minus **percentil realizovaného rozsahu seance** (co se reálně DĚJE, řádek

„Režim“). **Proč z pohledu tradera:** „rich“ prémie znamená, že trh platí za hedge víc, než kolik se hýbe — typicky intenzivnější dealer hedging flow kolem zdí (tlumící mechanika gammy má víc paliva); „cheap“ při vysokém realizovaném rozsahu znamená, že trh pohyb podceňuje — pozor u průrazů. **Jak číst:** řádek nese verdikt a hodnocené číslo („rich: spread +45 p. b.“) — pásma platí pro TEN rozdíl, ne pro IV ani HV samostatně (ty mají vlastní řádky výše a řádek je záměrně neopakuje); rozklad spreadu je v tooltipu. Rich $\geq +20$ p. b., neutrální ± 20 , cheap ≤ -20 ; je to **kontext dne, ne signál** — neříká směr ani vstup. Typické kombinace: rich $\times$ negativní gamma = nervozita se platí i žije (momentum prostředí), cheap $\times$ pozitivní gamma = klid oceněný jako klid (fade prostředí). **Limity:** obě strany jsou percentily různých veličin (30d implied index vs. rozsah jedné seance), spread je heuristika a práh ± 20 p. b. vědomá volba — menší rozdíl je šum percentilů. Bez IVR nebo vol režimu řádek poctivě říká „bez dat“, nic se nedosazuje.

- **EM drží** — kalibrace důvěry: v kolika % posledních seancí skončil close uvnitř pásma EM (teoreticky ~68 %; skutečné číslo měří engine po každém settle). Vyšší číslo $\Rightarrow$ fade od hranic pásma má statistiku na své straně; časté průrazy $\Rightarrow$ pásmo dnes číst opatrněji. Statistika se sbírá průběžně — dokud je vzorek malý, karta to poctivě přiznává místo dosazování „normálu“.

Chybí-li data (málo vzorků, chybějící ATM kotace), karta říká proč — prázdné pole nikdy neznamena „v normálu“.

Tlačítko „*** Založit ranní plán do deníku**“ předvyplní záznam deníku (kap. 11e) kostrou plánu — režim, úrovně, **volatility box** (řádek Volatilita + odškrtnutá položka „riziko přizpůsobeno režimu“), včerejšek, overnight, odpad gammy a prázdná „Teze dne“ k doplnění. Checkbox je rituál po vzoru „musím si odškrtnout volatility box, jinak obchod neudělám“: je v kostře VŽDY, i když data chybí — potvrzení, že jste o volatilitě přemýšleli, není závislé na tom, jestli ji zrovna bylo z čeho spočítat. Ranní rituál: otevřít Briefing $\rightarrow$ projít karty $\rightarrow$ * $\rightarrow$ dopsat tezi.

12. IBKR Console — zrušena (sloučeno do Settings)

Obrazovka je od srpna 2026 pryč: nenesla nic unikátního a navíc posílala enginu rozepsané hodnoty při psaní (bez tlačítka Uložit). Kde co najdeš teď:

- **Editace host/port/client ID** — Settings $\rightarrow$ IBKR (s konceptem a Uložit).
- **Stav spojení, účet, Greeks X/Y, repair fronta, lines %** — Settings $\rightarrow$ **Stav enginu** (read-only) a stavová lišta dole (kap. 15).
- **Log událostí** — sbalená sekce pod Stavem enginu; je to záznam událostí **v prohlížeči** (po obnovení stránky prázdný), serverové logy jsou v kontejnerech (ADMIN-MANUAL).

13. Settings

Formulář se vyplní, zkontroluje a odešle tlačítkem **Uložit** — rozepsaná hodnota se do enginu nedostane (dřív se ukládalo po každé klávese, což při psaní „150“ poslalo do enginu i „1“ a „15“). Výjimkou je téma Dark/Light, které se přepne hned.

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper; IB Gateway 4001 / 4002), client ID. Změna po Uložit platí hned — engine se přepojí do sekund i ve chvíli, kdy spojení nemá a teprve ho hledá (v1.13, #992; dřív až do 5 min). Hodnota uložená tady přebíjí <code>.env</code> — kdo mění port v <code>.env</code> , musí ho změnit i tady (viz ADMIN-MANUAL)
Engine (IBKR pipeline)	Rozsah strikes ($\pm$ body od spotu) — engine si změnu přebere do 5 minut za běhu a rozšíří sbírané pásmo (max 400; vidět vzdálená křídla à la pojistky hluboko OTM), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB)
Stav enginu	Read-only stav: spojení + port (při výpadku IBKR i „ bez spojení X min “, #770), účet (paper), Zdroj dat (v1.13, #950: <code>řetěz ibkr · spot ibkr</code> , při fallbacku upozornění, že běží tastytrade), tlačítko Přepojit IBKR (níže), Greeks X/Y + repair fronta, OI řetězu, lines %, chyby subskripce (v1.10: za hodinu · od startu · rozbalovací výpis posledních záznamů; půlnoční náraz resubskripce nové seance je označen „přechod seance“ a alert nespouští), křížová kontrola feedů + sbalený log událostí prohlížeče (náhrada zrušené IBKR Console)
Tastytrade (v1.10)	Read-only blok pod stavem enginu — DXLink spojení + reconnecty + čas posledního eventu, počet subskripcí s pokrytím quotes/greeks/OI, tlačítko Přepojit tastytrade (v1.13), trade printy (přijaté a zaznamenané do učicích dat). Blok se ukazuje, jen když větev běží
Alerty	Hlásit chyby subskripce market dat — zapnuto; vypni, pokud ti hlášky o odmítnutých kontraktech nevyhovují (viz alert <i>Chyba subskripce</i> v kap. 14)
Trading	Traders mode — přepínač trading vrstev (viz kap. 11e); velikost účtu + riziko na obchod pro kalkulačku pozice u setup karty. Vše jen v prohlížeči, na server neodchází

Sekce	Položky
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Historické pole (JSON) — markery seancí se nově generují automaticky z časů světových burz; checkbox Sessions v grafu

Sekce Engine se týká výhradně IBKR. Velikost dávky i šířka hot zóny jsou odvozené od limitů tvého IBKR účtu (100 market data lines, 5 tick-by-tick streamů — ADR-0001), rozsah strikes řídí rotační sweep přes IBKR. **Tastytrade** je od v1.9 plnohodnotná záloha (cena podkladu i celý řetěz při výpadku IBKR, doplňování OI) — její stav ukazuje read-only blok výše; konfigurace (OAuth tajemství) zůstává v `.env` a vyžaduje restart enginu (viz ADMIN-MANUAL).

Ruční přepojení k IBKR / tastytrade (v1.13, #950)

IBKR

Host

127.0.0.1

Adresa, kde běží TWS / IB Gateway. V Dockeru se na hostitele odkazuje přes `host.docker.internal`.

Port

4001

7496 = TWS živý účet, 7497 = TWS paper, 4001 / 4002 = IB Gateway (živý / paper). Musí odpovídat portu v TWS → Global Configuration → API → Settings.

Client ID

1

Odlíší připojené aplikace. Každá musí mít vlastní číslo (0–999) — se stejným ID by engine odpojil jinou aplikaci připojenou na TWS. Měň jen při konfliktu.

Po uložení se engine sám přepojí — restartovat ho není potřeba. Přepojení na pár sekund přeruší sběr dat.

Připojeno k účtu **U***655, U***642 (živý)**. ŽIVÝ účet.

STAV ENGINE

Spojení

online · connected · port 4001 · bez spojení 0 min

Živý stav pipeline — totéž, co stavová lišta dole, pohromadě u nastavení. Jen ke čtení.

Účet

U***655, U***642 (živý)

Zdroj dat

řetěz ibkr · spot ibkr

Přepojení

Přepojit IBKR

Greeks

240/240 · repair fronta 0

OI řetězu

282/282

Market data lines

84 %

Chyby subskripce

0 za hodinu · 42 od startu
► poslední záznamy (42)

Křížová kontrola feedů

oba zdroje dodávají data

Tastytrade

připojeno · poslední event 16:12:59

Stav tastytrade větve (#706): DXLink spojení, subskripce dxFeed a pokrytí polí. Zdroj řetězu a spotu při fallbacku ukazuje řádek výš (#614); záznam printů plní učící data (#795). Jen ke čtení.

Subskripce

8352 symbolů · quotes 8350 · greeks 7644 · OI 8347

Přepojení

Přepojit tastytrade

Trade printy

328098 přijato · 13522 zaznamenáno (#795)

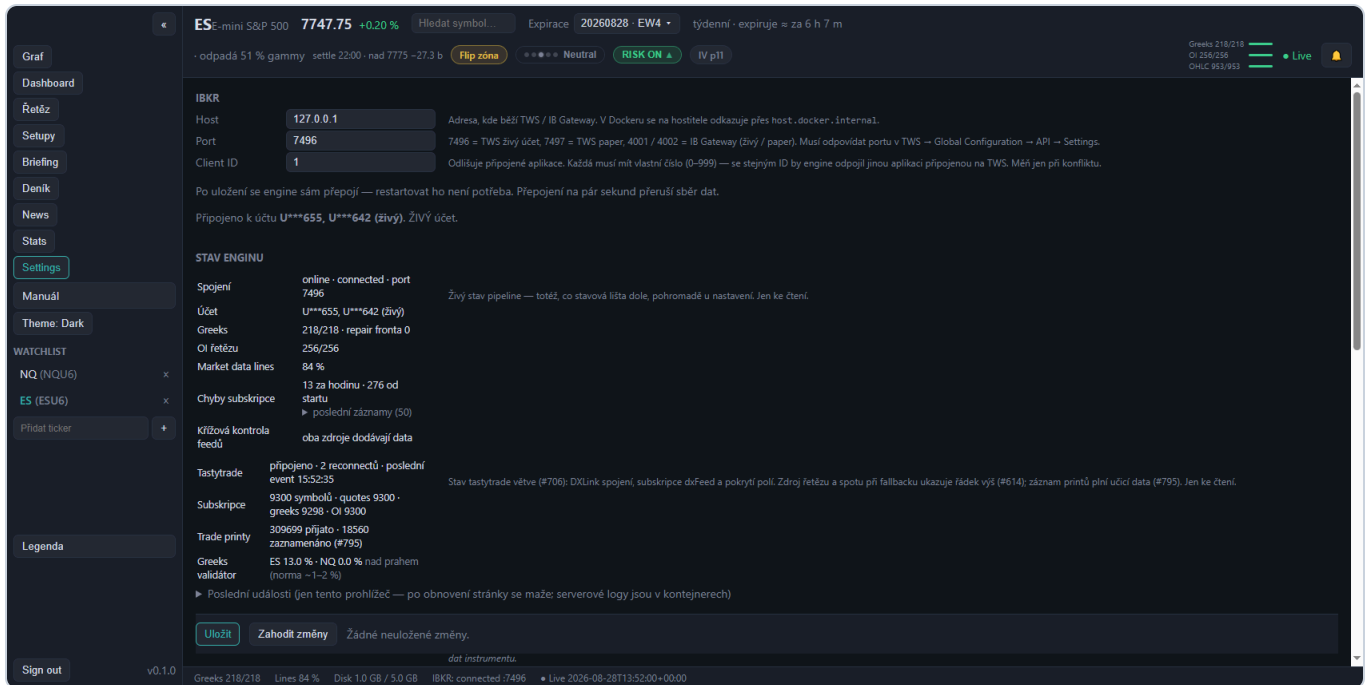
Greeks validátor

ES 0.0 % · NQ 0.0 % nad prahem (norma ~1–2 %)

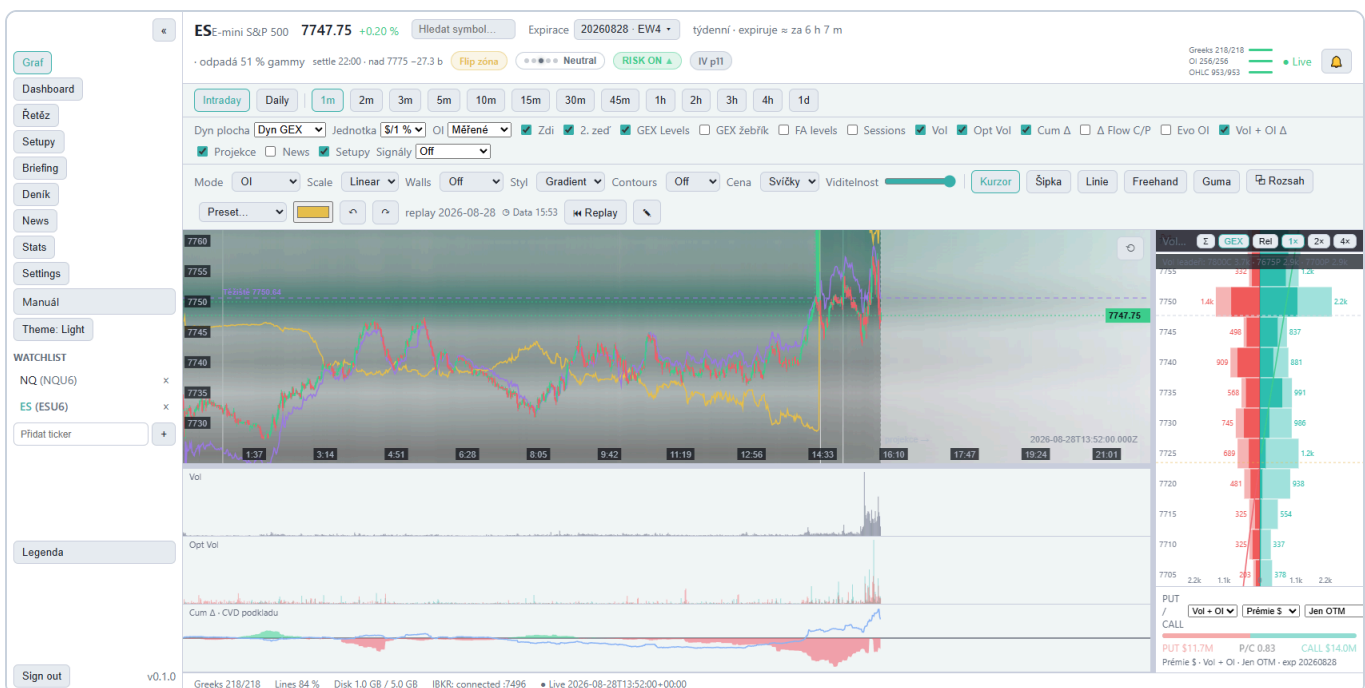
Zaseknuté spojení šlo dřív řešit jen restartem kontejneru enginu, který shodí i sběr dat. Nově jsou v **Settings** → **Stav enginu** tlačítka **Přepojit IBKR** a (v bloku Tastytrade) **Přepojit tastytrade**:

- Klik vyžádá potvrzení — přepojení je **~1–2 min díra ve sběru**, takže se nesmí spustit omylem během seance. **Volej ho jen mimo US RTH**, pokud to není nouze.

- Po potvrzení se u tlačítka objeví „vyžádáno v HH:MM — engine se přepojí do minuty“; IBKR se odpojí a supervisor se připojí znovu (včetně restartu pipeline), tastytrade zavře DXLink socket a znovu se přihlásí i se všemi subskripcemi.
- Rozhoduj se podle řádku **Zdroj dat** nad tlačítkem: když ukazuje `tasty`, IBKR data nedodává a přepojení IBKR je na místě; když je vše `ibkr` a graf přesto stojí, zkus nejdřív tastytrade.
- Uložení nastavení IBKR **beze změny hodnot nepřepojuje** — na to je právě tohle tlačítko.



Light téma:



Záloha a API token

- **API token** — pole pro hodnotu `GEXLENS_API_TOKEN` z `.env`. Potřebuje ho tlačítko zálohy (bez něj server vrátí 401). Ukládá se **jen v prohlížeči**, na server neodchází.
 - **Zálohovat PostgreSQL** — stáhne dump databáze (OI archiv navždy, setupy, sentiment historie, anotace...). Ukládej mimo repo, ideálně mimo disk s aplikací. Alternativa bez tokenu: `scripts/backup-postgres.ps1`.
 - **Potvrzení uložení** — po Uložit se ukáže zelené „✓ Uloženo“ (zmizí po 3 s); když server změny odmítne, chyba se ukáže červeně a rozepsané hodnoty zůstanou ve formuláři. Téma (Dark/Light) se ukládá hned, zbytek přes Uložit.
-

14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Zvonek je **globální — sbírá alerty napříč všemi instrumenty** ve watchlistu, ne jen z toho na grafu. Proto je u každého alertu **datum + čas** notifikace a **symbol instrumentu** (např. `[NQ · setup]`). Naproti tomu **karty a linie setupů přímo v grafu jsou jen pro instrument, který máš zobrazený**.

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena u úrovně	Cena se přiblíží k flipu / call zdi / put zdi na ≤ 1 krok striků (ES ± 5 b). Anti-spam: úroveň po vystřelení mlčí 15 min a znovu hlásí až poté, co cena od úrovně odešla ($2\times$ práh) — konsolidace u zdi tak pípne jednou, ne každou minutu
Cum Δ skok	Skok kumulativní delty o nastavený práh
Dominantní strike	Změna striku s největší koncentrací
Výpadek spojení	TWS/Gateway nedostupné — hlásí se při přechodu do odpojeného stavu (od v1.13 se skutečně vyhodnocuje, #949; dřív byl alert mrtvý kód). Trvá-li výpadek přes 5 min, přijde navíc „ IBKR spojení chybí už X min — sběr dat stojí “ a opakuje se,

Alert	Kdy
	dokud se spojení nevrátí (#770); stejná doba je v Settings → Stav enginu jako „bez spojení X min“
Disk limit	Obsazení dat překročilo limit ze Settings → Engine (hranově, jednou za překročení, #949). Nezaměňovat s alertem disk_space (volné místo disku pod 15 / 5 GB + výpis největších tabulek)
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)
Instrument nejde spustit	Ticker z watchlistu není futures s opčním řetězem (např. akcie) — engine to zkusí znovu za 30 minut
Obálka na stropu	Pásmo strikes dosáhlo maxima šířky — vzdálený okraj se posouvá za cenou
Svíčky se přestaly kreslit	Real-time bary z TWS nechodí, ale cena žije (mrtvé TWS farmy po noční přestávce) — pomáhá restart TWS; díra se po návratu doplní sama
Svíčky zase jedou	Bary se vrátily — díra ve svíčkách se doplní backfillem
Vol koncentrace	Jedna strana (strike × C/P) příští expirace výrazně převyšuje zbytek ($\geq 3 \times$ medián top 10) — úroveň, kde se trh zajišťuje na zítřek (put pod trhem pojistka/magnet, call nad trhem strop)
Nový setup	Detektor našel obchodní setup (odraz od zdi / neúspěšný průraz / Max Pain pin / gamma momentum / divergenční spring)
FA validace	Ranní kalibrační bod FA vrstvy: po příchodu OI archivu engine porovná včerejší klasifikovaný volume s ΔOI (open-ratio $\approx \alpha$, korelace) a bod uloží pro kalibraci — čistě informační
Greeks se zasekly / zase jedou	Kotace opčního řetězu přestaly chodit při živém spotu (obdoba svíček) — hint restart TWS; návrat se ohlásí. Po settle expirující řady se nehlásí (v1.13, #959): vypořádaný řetěz se přestane kotovat, což je normální stav, ne porucha — dřív alert s radou „restart TWS“ chodil každý den po 22:00
Chyba subskripce	TWS opakovaně odmítla data konkrétních kontraktů (error 354 „not subscribed“); alert vypíše, o které kontrakty jde. Ojedinelé výskyty se nehlásí — ty patří ke krátkým výpadkům farem a data

Alert	Kdy
	se vrátí sama. Když alert přijde, zkontroluj subskripce v Market Data Subscription Manager. Jde vypnout v Settings → Alerty
Konkurenční relace	Stejný IBKR účet je přihlášený jinde (mobilní aplikace, Client Portal, druhá TWS) a přetahuje si market data. IBKR povoluje jen jednu aktivní market-data relaci na subskripci, takže data můžou vypadávat — pomůže odhlásit účet z ostatních míst. Sdílení dat s paper účtem tohle neřeší : sdílí se oprávnění, ne kapacita relace
Setup detektor degradován/obnoven	Detektoru chybí vstup (např. OI pro Max Pain) — šablony na něm závislé se dočasně nevyhodnocují
T6 kandidát	Ráno po výprodeji (close – 1 % a hůř) nastala konstelace premarket squeeze (kap. 18) — zatím se jen sbírá, šablona vznikne po ~5 výskytech
Drift hlídka	Čerstvá úspěšnost signálového bucketu se statisticky rozešla s historickou — model přestává platit, signály z něj ber s rezervou (detail na Stats)
News anomálie	Výrazný pohyb ceny bez odpovídající zprávy — něco hýbe trhem mimo pokryté zdroje
Retro pass	Ranní přehodnocení včerejších klasifikací zpráv s odstupem — čistě informační

Setupy

Když detektor najde setup, přijde alert **Nový setup** a nad grafem se ukáže **karta setupu** pro daný instrument: směr (LONG/SHORT), šablona, **datum a čas vzniku** (kdy se splnily podmínky), úrovně **Entry / Cíl / Stop**, RRR a důvěra, plus krátké zdůvodnění. Stejně úrovně se kreslí jako linie přímo v heatmapě. Kartu skryješ křížkem (setup dál běží). Historii, úspěšnost a hodnocení 👍/👎 najdeš na obrazovce **Setupy** v sidebaru.

Denní statistika seance (obrazovka Setupy): nad seznamem je souhrn dnešního dne — kolik obchodů proběhlo, kolik úspěšných a kolik ztrátových, úspěšnost v %, největší ziskový a největší ztrátový obchod, od v1.12 **Σ dnes** — denní balance v dolarech (na 1 kontrakt, stejná konvence jako Σ P/L v historickém souhrnu: zisk zeleně, ztráta červeně), **kolik procent účtu se vydělalo nebo prodělalo** a **kolik procent bylo maximálně v riziku**. Řez je podle **Globex seance**, ne kalendářního dne, takže nedělní večer patří pondělí.

EV / obchod (Expected Value): v historickém souhrnu na Setupech a jako karta ve Stats → Výkon setupů. Vzorec: $(\text{Win Rate} \times \text{Avg Win}) - (\text{Loss Rate} \times \text{Avg Loss})$ — průměrný očekávaný výsledek na jeden obchod. **EV > 0 znamená, že přístup dlouhodobě vydělává peníze; EV < 0, že dlouhodobě ztrácí.** Na Setupech je EV v dolarech na 1 kontrakt, ve Stats v jednotkách R (kde je číselně totéž co Ø R) — přidaná hodnota je v **rozkladu**: na první pohled vidíš, jestli výsledek táhne win rate, velikost výher, nebo ho sráží velikost proher. Tooltip dlaždice i karty nese celý dosazený výpočet.

Kontra-režimový filtr: obchod proti gamma režimu (long v negativní gammě / short v pozitivní — „fade v červeném“, nejčastější ztráta z kap. 18) má u odrazu od zdi a neúspěšného průrazu přísnější podmínky: musí ho potvrdit CumΔ přes delší okno (30 min), jinak setup nevznikne. A po kontra setupu uzavřeném na stop má stejná šablona 45min pauzu na další kontra pokus — brání sérii ztrát v trendovém dni. Potvrzené setupy poznáš v zdůvodnění podle „Kontra-režim potvrzen tokem“.

15. Stavová lišta — co znamenají údaje

Údaj	Význam	V pořádku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying N...	Kontrakty čekající na opakované načtení	Nezobrazuje se, nebo malé N
Lines NN %	Vytížení market data lines účtu	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
• Live HH:MM / Stale	Čas posledních dat	• Live, čas se hýbe

Novinky v1.5 ve stavové liště

- **Lines %** je od v1.5 **měřená hodnota** — špička souběžně obsazených market data linek od minulého údaje (registr subskripcí: sweep dávka + trvalé streamy), ne konfigurační

konstanta. Strop účtu je 100 linek; typická špička sweep okna je ~85 %.

- **α badge** (u FA odhadu OI) — kalibrovaná hodnota alfa per symbol + počet kalibračních dnů; do první kalibrace default 0,4.
- **Catch-up** — první minuty po startu engine jsou označeny příznakem (CumΔ má vysvětlující popisek): kumulativy se dopočítávají ze session archivu, ne od nuly.

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | chain | setups | news
http://127.0.0.1:8080/?theme=light        # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=line&opacity=60 # cenová křivka s viditelností 60 % (default jsou svíčky)
```

Parametry lze kombinovat.

17. Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Stavová lišta IBKR: offline	TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS/Gateway, pak Settings → Stav engine → Přepojit IBKR (kap. 13).
Alert „delayed market data“	Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale místo • Live	Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.
Lišta grafu ukazuje „demo data“	Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.

Příznak	Příčina a řešení
Alert „OI nedorazilo“	IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.
Prázdná heatmapa	Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne. O víkendu se od v1.13 poslední seance s daty otevře sama (kap. 4).
Banner „Pro ... nejsou uložena data — zobrazena poslední seance ...“	Pro vybranou expiraci není uložený žádný den, takže graf ukazuje jiný den , než odpovídá kalendáři (#946). O víkendu a svátku je to v pořádku; ve všední den to znamená, že sběr pro dnešek neběžel — zkontroluj TWS/Gateway a stav enginu. Ruční volba expirace banner zavře.
Banner „Rekonstruováno N min z dxFeed ...“	Engine naběhl pozdě a chybějící minuty barů doplnil z tastytrade (kap. 6). Cena a objem za ten úsek jsou doplněné, CumΔ chybí — není to porucha, jen přiznaná díra. Křížek banner zavře.
Po restartu Docker Desktop nejde uložit Settings, watchlist je prázdný	Frontend držel starou adresu API a vracel 502. Od v1.13 se to spraví samo do ~10 s (#993); u staršího buildu pomůže <code>docker compose restart frontend</code> .
Změnil jsem port v Settings a engine se nepřepojil	Od v1.13 platí změna do sekund i bez spojení (#992). Pokud jsi port změnil v <code>.env</code> , hodnota ze Settings ho přebíjí — změň ji i tady.
Neděle večer: žádné svíčky	CME Globex otvírá v neděli 17:00 chicagského času = 18:00 New York = 24:00 SELČ . Do půlnoci našeho času se ES/NQ neobchodují — svíčky se objeví pár minut po otevření. (Všední dny: denní přestávka 22:00–23:00 SELČ.)
Symbol „zmizel“ z watchlistu	Watchlist se nenačetl (např. restart služeb v nevhodný moment) — od v0.1.4 se sám obnovuje po 15 s a při návratu do okna; případné chyby přidání/odebrání ukazuje hláška pod formulářem. Stačí chvíli počkat nebo obnovit stránku.
Po aktualizaci aplikace nevidím nové funkce	Prohlížeč drží starý build v cache — dej Ctrl+Shift+R (hard reload).

Příznak	Příčina a řešení
TWS spadlo po přihlášení na mobilu	Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.
Přihlásil jsem se na mobilu a data stála	Market data jsou u IBKR per uživatel , takže je mobil přetáhne k sobě (error 10197) — aplikace zůstane připojená, jen jí přestanou chodit ticky. Nově to řeší sama: do 30 s převezme cenu a do 3 minut celý opční řetěz tastytrade a v hlavičce se rozsvítí jantarový chip. Po návratu IBKR se přepne zpátky. Dělat nemusíš nic.
Chip „↪ řetěz: tastytrade“ v hlavičce	Běží záložní zdroj dat (viz řádek výše). Graf, heatmapa i GEX úrovně jedou dál. Stojí ale CumΔ a net objem — tastytrade denní objem ve stejném významu nedodává a vymyslet ho by bylo horší než ho přiznat. Rozjedou se samy po návratu na IBKR.
Ukazatel Greeks/OI/OHLC má pomlčku	Hodnotu teď nejde změřit — engine ji neposlal, typicky když neběží TWS nebo pár vteřin po startu. Rozdíl proti žlutému ukazateli: žlutá znamená naměřenou díru , pomlčka žádné měření .
Po startu počítače nic neběží	Zkontroluj, že běží TWS — po restartu Windows se nespouští sama. Engine na ni čeká minutu a pak se rozjede i bez ní (cena poteče z tastytrade), opční data ale bez TWS nevzniknou. Pipeline naskočí sama, jakmile se TWS přihlásí; restartovat aplikaci není potřeba.
Aplikace nejde otevřít (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.

Obchodní den aplikace

Obchodní den (Daily svíčka, denní osa, CumΔ reset) je **Globex seance**: od 17:00 CT předchozího dne do 17:00 CT — ne kalendářní půlnoc. Nedělní večer proto patří pondělnímu dni a restart aplikace uprostřed seance kumulativy **nenuluje** (dopočtou se od otevření seance).

18. Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip

Tahle kapitola překládá vrstvy aplikace do rozhodnutí: **kdy hledat long, kdy short a kdy si sedět na rukách.**

Co dělají dealeri: tlumení vs. zesilování

Market makeři (dealeri) drží protistranu opcí a průběžně se zajišťují futures:

- **Long gamma (kladný NetGEX, zelená):** zajišťování je nutí **prodávat do růstu a nakupovat do poklesu** → jdou proti pohybu, trh **tlumí**. Cena se drží v range, odrazy fungují.
- **Short gamma (záporný NetGEX, červená):** musí **kupovat do růstu a prodávat do poklesu** → jdou s pohybem, trh **zesilují**. Trendy a prudké pohyby.

Klíčové pravidlo: režim neříká směr, říká, KTERÝ TYP obchodu dnes funguje. Zelený režim = obchoduj návraty (fade od hran). Červený režim = obchoduj průrazy (momentum). Nejčastější ztráty = fade v červeném dni, honění breakoutů v zeleném.

Settle a gamma crunch

Settle = vypořádání expirace: u denních ES/NQ opcí **20:00 UTC (22:00 SELČ, 16:00 New York)**. V tu chvíli opce zaniknou a jejich gamma z trhu zmizí — model i mapa počítají právě do tohoto okamžiku.

Gamma crunch: gamma opce je největší přesně na striku a čím méně času zbývá, tím je špičatější — ráno široký kopec přes několik strikes, večer úzká jehla na jednom striku. Zajišťovací toky tak mají poslední 1–2 hodiny největší páku: cena se buď **přilepí** k velkému striku (pin), nebo po proražení **prudce akceleruje**. V Dyn GEX mapě to vidíš jako stahování barev do tenkých jasných pásů směrem doprava.

Jak číst Dyn GEX mapu (dropdown Dyn plocha v řádku přepínačů)

Dyn GEX je **samostatná podkladová vrstva, ne mód**: vybírá se v dropdownu **Dyn plocha** a kreslí se POD zvoleným měřeným módem (např. OI+OTM) — průhledná místa měřené mapy ukáží pole, koncentrace ho překryjí. Kontury (Contours) při zapnuté vrstvě obrysují pole.

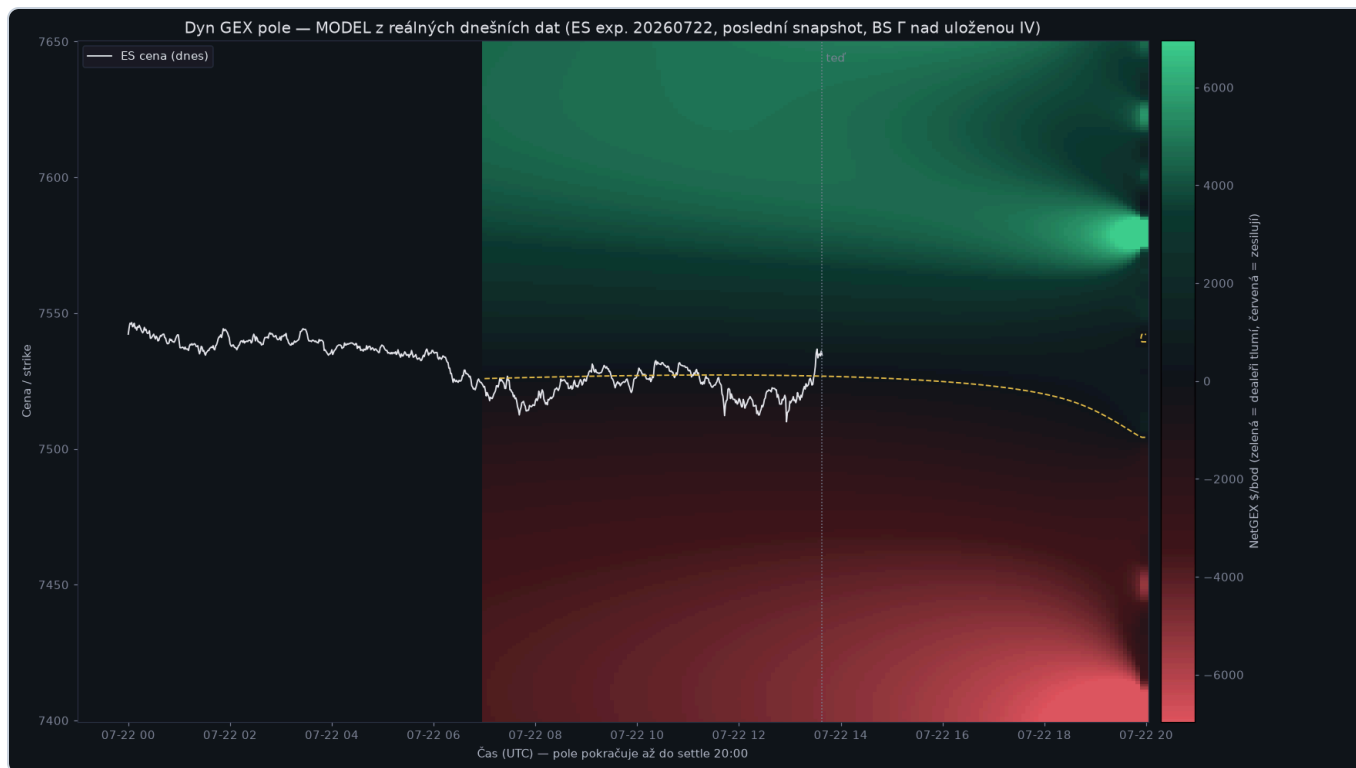
Vedle Dyn GEX (gamma, zelená–červená) jsou v dropdownu dvě další modelované plochy:

- **Dyn Charm** (jantar–modrá) — toky od plynutí času: jak se s blížícím settle mění delta pozic a kudy potečou zajišťovací příkazy jen proto, že běží hodiny. Nejsilnější poslední

hodiny seance.

- **Dyn Vanna** (teal–fialová) — toky od změny volatility: kudy se přehedgovává, když IV skočí nebo spadne (zprávy, FOMC). Čti spolu s VEX módem.

Vždy je aktivní jen jedna plocha; barvy ploch vysvětluje i **Legenda** v sidebaru.



- **Vlevo od předělu** = naměřená historie (profil minutu po minutě, tehdejší IV/OI). **Vpravo od předělu** (ztlumené, svislý předěl = „ted“) = modelovaná budoucnost do settle z aktuálního snapshotu.
- **Zářivě zelená = brzda i magnet zároveň.** Cena tam zpomalí, lepí se, odrazy od hrany zóny jsou pravděpodobnější a cena se k ní vrací (pin).
- **Zářivě červená = klouzačka.** Pohyb tudy zrychluje — odraz nečekej, spíš projetí.
- **Bledé oblasti = vzduchoprázdno.** Nikdo tam nic nedrží, cena projde bez odporu.
- **Rozhraní zelené a červené v čase = dráha dynamického flipu.**

Jak se Dyn GEX plocha čte — a jak ne

Čtyři omyly, do kterých spadne každý, kdo je zvyklý číst grafy jako křivky:

1. Zelená není cesta nejmenšího odporu — je to zóna největšího odporu. Uvnitř zeleného pásma market makeři pohyb aktivně brzdí; cena tam bývá **uvězněná**, ne že by tudy klouzala. Cesta nejmenšího odporu je tam, kde je mapa **tmavá nebo červená**. Intuice „cena se drží podél pásma“ přitom není úplně mimo — silné zelené pásmo opravdu funguje jako koridor a cena v

něm zůstává. Jen je to **koridor z tření, ne z hladkosti**: uvnitř čekej postranní pohyb a návraty ke středu, pod pásmem rychlejší, trendovější pohyb.

2. Stoupající pásmo neznamená rostoucí cenu. V projekci pásmo často stoupá doprava — není to předpověď růstu. Jak vypadávají nejbližší expirace, zbývá struktura z delších kontraktů, jejichž open interest leží výš. Je to **důsledek složení trhu, ne směrová šipka**. Čáry ber jako **hranice režimu, ne jako trajektorii**.

3. Dvě kontury čti jako polohu vůči pásmu:

Kde je cena	Co to znamená
nad oběma čarami	uvnitř tlumící zóny — výkyvy se zaplácnou, spíš postranní pohyb
mezi čarami	přechodové pásmo, tlumení slábne
pod oběma	mimo zónu — brzdy jsou pryč, pohyb se rozjede snáz

Vzdálenost čar = **ostrost přechodu** (blízko u sebe = „pustí to najednou“). Speciální případ: leží-li obě kontury **nad** cenou, není to koridor, ve kterém jsi — je to **strop nad hlavou**, na kterém by se případná rally zpomalila.

4. Budoucnost je spočítaná ze zmrazeného dneška. Projekce předpokládá, že open interest i volatilita zůstanou dnešní a mění se jen zbývající čas. To v realitě neplatí — **čím dál doprava, tím spekulativnější** (pár dní solidní, za měsíc náčrt). **Ostré útesy u expirací jsou spolehlivější než absolutní čísla**: že po expiraci struktura zmizí, je jistota daná kalendářem; přesná síla pásma je odhad.

Jednotka (\$/bod vs. \$/1 %). Engine počítá a ukládá vždycky jen surové **\$/bod**; přepínač **Jednotka** v řádku přepínačů je čistě zobrazovací a objeví se jen se zapnutou Dyn plochou.

Jednotka	Jak ji číst
\$/bod	kolik dolarů gamma expozice připadá na 1 bod pohybu podkladu — surová, mechanická veličina
\$/1 % (výchozí)	kolik dolarů podkladu musí dealeri přeobchodovat při pohybu o 1 %

Převod **není** dělení stem, ale váha **$P^2/100$** , kde P je cena dané cenové hladiny (ne spot). Dvě P v tom jsou proto, že 1 % je P/100 bodů (první P) a delta se ještě převádí z kusů na dolary notional (druhé P). Vyšší hladiny tak mají přirozeně větší váhu. **\$/1 %** je výchozí, protože je srovnatelná napříč cenovými hladinami i napříč dny s různou úrovní indexu.

Obě varianty ukazují **tutéž strukturu**, liší se jen důrazem — **znaménka ani poloha flipu se přepnutím nemění**.

Co přepínač NEovlivňuje: zdi, GEX levels, flip a setupy. Ty se počítají z měřeného pole a zůstávají v původních jednotkách. Přepínač působí na Dyn plochu (GEX / Charm / Vanna) a na GEX křivku ve strike profilu.

Nezaměň s druhým „Jednotkou“. Pod strike profilem dole je vlastní přepínač **Jednotka P/C poměru** (kontrakty / prémie / notional, kap. 7) — jiná věc, jen shodou okolností stejné slovo. Přepínač jednotek Dyn GEX je jediný a je nahoře v liště přepínačů.

Postup čtení odshora dolů:

1. najdi předěl **Today/projekce** — vpravo od něj nejsou data, ale model,
2. podívej se, **kde je cena vůči barvám** (v zeleném = fade den, v červeném/bledém = momentum),
3. přes **Walls: Flip** si ukaž hranici zelené/červené,
4. najdi **nejbližší expiraci** a chip „odpadá X %“ — co z dnešní struktury zítra nebude,
5. **kontury** ti řeknou, jak ostré ty hranice jsou.

Denní Forward GEX — gamma útesy týdne

V **Daily** pohledu se zapnutou plochou Dyn GEX pokračuje osa přes budoucí obchodní dny (přepínač **Projekce dnů**: settle / +1 den / týden):

- **Předěl Today** odděluje naměřené dny od modelu; projekční sloupce jsou ztlumené a měřená heatmapa se do budoucna nekreslí vůbec — model nese jen podkladová plocha.
- Každý budoucí den se počítá z dnešního OI **mínus expirace, které do té doby odpadnou** — každý kontrakt žije do své vlastní expirace. Mezi dny proto vznikají **ostré svislé předěly — gamma útesy**. Nalevo od expirace může být pásmo silně zelené, hned napravo bledé: struktura, která dnes cenu drží, po expiraci neexistuje. Trh, který se týden nehnul, se po expiraci klidně rozjede — nemuselo se stát nic víc, než že vypršely opce, které ho držely.
- **Oranžové čárkované svislice** označují expirační dny s popiskem „po exp X –38 %“ (podíl odpadlé gammy); **OPEX** (třetí pátek) je sytější a silnější — bývá to největší útes měsíce.
- Útesy se záměrně **nevyhlazují** — skok je signál, ne šum.
- V replayi se projekce nekreslí (model má smysl jen od živého „ted“).

Setupy — doplnění šablon (v1.5)

- **T7 trend_continuation** — pro trendové dny bez dotyku zdi: cena daleko od opěrné zdi (práh v násobcích ATR, kalibrováno $12 \times \text{ATR}$), na správné straně flipu, protilehlá zeď je cíl; spouštěč pullback k EMA20 + odmítnutí. Vznikla, protože trendový den neměly šablony T1–T5 co detekovat.
- **T4 gamma_momentum** — brána $\text{Cum}\Delta$ je nově **kvantilová** (horních 25 % dne), ne absolutní extrém. Šablona zatím sbírá data pro kalibraci; pozitivní expektanci neprokázala — ber ji jako měřicí, ne obchodní.
- Prahy šablon jsou **verzované** (`mechanics_version`) — po změně mechaniky se staré setupy nemíchají do statistik nových.
- **Číslo šablon (T1, T2...) jsou závazná a nerecyklují se.** I vypnutá nebo zahozená šablona si číslo nechává — historické záznamy v track recordu ho nesou dál a přidělit ho jiné mechanice by obě populace spláclo do jedné statistiky. Volná čísla se přidělují z jednoho seznamu v kódu, ne podle zadání jednotlivých úprav.

Flip: naměřený vs. dynamický = flip ZÓNA

V aplikaci jsou dva flipy — **obě čáry měří totéž dvěma metodami:**

	Kde	Barva	Metoda
Naměřený flip	hlavní graf	žlutá čárkovaná	průchod nulou kumulativního NetGEX z reálného OI, interpolace mezi striky; driftuje pomalu (hlavní vstup OI se přes den mění málo)
Forward GEX	Modelové Dyn GEX pole přes budoucí obchodní dny (Daily pohled): dnešní OI minus expirace, které do daného dne odpadnou. Ukazuje gamma útesy.		
Gamma útes	Skoková změna struktury po expiraci — gamma vypršených opcí zmizí ze dne na den. Svislice s „-X %“ v Daily; chip „odpadá X %“ v hlavičce pro dnešek.		

	Kde	Barva	Metoda
Settle watch	Segment hlavičky „nad/pod X $\pm d b$ “: nejsilnější zed' dne a vzdálenost k ní — teze „uzavřeme nad X?“.		
FA odhad OI	OI dopočtené z klasifikovaného toku ($\text{netflow} \times \alpha$) místo změřeného archivu — dostupné dřív, ale je to odhad; přepínač OI: Měřené/FA odhad, kalibrovaná α ve stavové liště.		
Dynamický flip	pravý panel (+ rozhraní barev v Dyn GEX mapě)	žlutá čárkovaná (slabší)	nula Black-Scholes modelu na jemnější mřížce — hladší odhad „ted“

Rozdíl obou čar ber jako flip ZÓNU. Blízko sebe = ostrá hranice režimů, signály čitelné. Rozjeté = hranice rozmazaná → **uvnitř zóny neobchoduj**, čekej, až cena opustí celé pásmo.

Playbook: zelený režim (spot NAD flip zónou)

- **LONG:** cena spadne na hranu silné zelené zóny / put wall. Potvrzení: svíčky se zkracují, dolní knoty, $\text{Cum}\Delta$ prodejní tlak zpomaluje nebo diverguje. Vstup od hrany, cíl střed pásma / nejbližší silný strike, **stop kousek POD zelenou zónu** (když brzda selže, nemáš tam co dělat).
- **SHORT:** zrcadlově od call wall / horní hrany zelené, zpět do středu range. Proražení zdi o pár ticků bez follow-through = extra palivo pro fade.
- **Ruce pryč:** od honění breakoutů — v zeleném dni většinou selžou.

Playbook: červený režim (spot POD flip zónou / v červené)

- **SHORT:** průraz poslední zelené / flipu dolů s potvrzením $\text{Cum}\Delta$ (padá s cenou). Vstup **s pohybem**, cíl další zelený pás / put wall pod tebou, stop nad proraženou úroveň. Rychlé pohyby → kratší držení, rychlejší posun stopu.
- **LONG:** jediný spolehlivý = **reclaim flipu** — návrat nad žlutou, retest shora drží. Cíl první zelená zóna nad flipem.
- **Ruce pryč:** od „už to spadlo hodně“ longů — zesilující dealeři je přejedou.

Playbook: ráno po výprodeji (premarket squeeze)

Speciální případ červeného režimu s opačným ranním chováním. Když trh **zavře výrazně níž** a přes noc otevře v negativní gammě, leží pod cenou hromada **čerstvě otevřených putů** (včerejší zajišťování — na Řetězu je poznáš podle velkých kladných ΔOI na putech pod trhem). Dealeři jsou z té masy **dlouzí gamma**: každý pokles k ní je nutí nakupovat, a tak její horní **gamma okraj funguje v premarketu jako klouzavá podpora**, která má tendenci sunout index vzhůru směrem k Max Pain.

- **Nastavení:** mód **OI+OTM** (ranní OI + denní volume na OTM) + vrstva **Dyn GEX + kontury Major** — bílá kontura ohraničující červenou masu pod cenou je ten okraj; v projekční zóně vidíš, kam se během dne stočí.
- **Čtení:** dokud cena drží **nad okrajem**, ranní pullbacky k němu jsou nákupní příležitosti s cílem u Max Pain / první zelené zóny. Není to směrová sázka — je to mean-reversion tažená hedgingem.
- **Bonus naší aplikace: FA levels** ukazují, kam tok masu přes den stěhuje, dřív než to potvrdí ranní OI — 23. 7. FA předpověděl posun put zdi 7500→7475 tři hodiny předem.
- **Neplatí, když:** cena okraj ztratí (zpět běžný červený playbook — průrazy dolů), nebo když puty pod trhem nejsou čerstvé ($\Delta OI \approx 0$ — stará masa už je zahedgovaná).

Playbook: večer (crunch, poslední ~90 minut)

- **Pin trade (nad flipem, cena u jasného zeleného pásu):** spot krouží $\pm$ pár bodů kolem velkého striku a každé odskočení se vrací → **fade obou směrů k tomu striku**, malé cíle, těsné stopy. Večer je brzda nejsilnější, tohle je nejspolehlivější verze fade.
- **Akcelrace (cena opustí poslední jasný pás):** další zelená až o několik strikes dál, mezi tím vzduchoprázdno → **jdi s průrazem**, cíl další jasný pás, nic proti tomu nestav.
- **Ruce pryč:** od fade uprostřed vzduchoprázdna a od držení pin obchodu poté, co cena pás opustí — crunch je binární: buď lepší, nebo katapultuje.

Limity modelu (kdy mu nevěřit)

Pravá (modelovaná) část mapy vychází z **aktuálního snímku IV a ranního OI**: velký příliv nového OI nebo skok volatility pásy přeskládá; dnešní čerstvý positioning model nevidí. Ber večerní plán z mapy ~hodinu předem a průběžně ověřuj, že pásy stojí. Zdi navíc nejsou stejně silné: cenovka zdi ukazuje **dominanci v %** (podíl zdi na síle celé strany profilu) a úseky, kde zed' drží méně než 15 % síly strany, se kreslí ztlumeně tečkovaně — slabá zed' je jen statistické maximum, ne opora pro obchod. **Vždy křížově potvrd' s měřenou vrstvou** (walls, GEX Levels, Cum Δ) — model je navigace, měření je terén.

Proč se naše úrovně liší od SPX služeb

GEXLens počítá GEX z **opcí na ES futures** (FOP) — podkladem je přímo ten kontrakt, který obchoduješ. Striky, OI, spot i všechny úrovně jsou tedy nativně v ES a **nikde se nic nepřevádí z indexu**.

Většina veřejných GEX služeb (SpotGamma, MenthorQ a podobné) počítá úrovně nad **SPX/SPY**. Mezi SPX a ES je rozdíl (cost of carry), který se během kvartálu smršťuje — proto **nelze porovnávat jejich čísla s našimi 1:1**. Rozdíl není chyba ani jedné strany; jsou to úrovně nad jiným podkladem.

Praktický důsledek: náš flip na 6 812 a jejich flip na 6 78x můžou popisovat tutéž strukturu. Srovnávej **vzdálenost úrovně od aktuální ceny téhož podkladu**, ne absolutní čísla.

19. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují. Počítá se z opcí na ES futures (FOP), takže všechny úrovně jsou nativně v ES — viz kap. 18, proč se liší od SPX služeb.
Basis	Rozdíl mezi cenou futures a indexu (cost of carry), který se během kvartálu smršťuje. V GEXLens nikde nevystupuje — podkladem opcí je přímo ES kontrakt. Relevantní jen při srovnávání s cizími SPX službami.
Roll	Přechod na další kvartální kontrakt (likvidita se stěhuje ~2. čtvrtěk měsíce expirace). Cenová historie přes roll obsahuje skok o roll spread — není to pohyb trhu (ADR-0028).
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.
Dynamický flip	Modelová verze flipu: nula Dyn GEX křivky (BS model, jemnější mřížka). S naměřeným flipem tvoří flip zónu (kap. 18).
Dyn GEX (vrstva)	Modelované pole NetGEX pro hypotetické ceny přes pásmo a čas — „jakou gammu potká cena na úrovni X v čase T“. Zelená tlumí, červená zesiluje.

Pojem	Význam
Settle	Vypořádání/konec životnosti expirace — denní ES/NQ opce 20:00 UTC (22:00 SELČ). Pak jejich gamma z trhu zmizí.
Gamma crunch	Růst ATM gammy s blížící se expirací — zajišťovací toky mají večer největší sílu (pin, nebo akcelerace).
Δ-vážení	Pruhy profilu $\times$ delta opce = kolik futures dealer reálně drží. Večer polarizuje (OTM $\rightarrow$ 0, ITM $\rightarrow$ 1), proto strana pruhů „mizí“.
Call wall / Put wall	Strike s největší koncentrací NetGEX nad/pod spotem. Pravděpodobnostní úroveň, ne bariéra — tržní význam má jen při dostatečné dominanci vůči zbytku profilu (viz cenovka zdi s %); úrovně se během dne přelévají, u ODTE výrazně.
OI zed'	Strike s největším otevřeným zájmem na své straně (call nad spotem, put pod ním) z denního OI archivu přes celý řetěz — magnet k expiraci, ne hedging teď. Kreslí se jen při podílu $\geq 20\%$ OI strany; nic se nedopočítává (kap. 5).
Centroid (HVL)	Vážené těžiště
Max Pain	Strike, kde by při expiraci vypršelo nejméně hodnoty opcí — trh k němu v expiracích často „přišpendlí“ (pinning).
OI (Open Interest)	Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně (CME publikuje ráno).
ΔOI vs. včera	Změna OI proti předchozímu dni — kde přes noc vznikly/zanikly pozice.
Evo OI	<i>Evolution</i> = vývoj. Spodní panel s celkovým OI (call/put) minutu po minutě. Spolu s objemem rozliší, jestli se pozice budují (objem $\uparrow$, OI $\uparrow$), nebo zavírají (objem $\uparrow$, OI $\downarrow$). Tlačítko Δ přepíná změnu od začátku osy vs. absolutní úroveň.
Contours (kontury)	Bílé izolinie nad zobrazeným polem na prazích % síly z p99 (Major 65/95, All 40/70, vždy dvě na stranu). Říkají, jak ostrá je hranice tlumící zóny — zdi říkají <i>kde</i> , kontury <i>jak ostře</i> .
\$/bod vs. \$/1 %	Jednotka Dyn ploch a GEX křivky. \$/bod = surové pole (gamma expozice na 1 bod pohybu). \$/1 % = totéž vážené $P^2/100$ — kolik dolarů dealeři přeoobchodují při 1% pohybu; srovnatelné napříč

Pojem	Význam
	cenovými hladinami, proto výchozí. Zdi, levels ani flip přepínač nemění.
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvláště za call/put stranu — na které straně se právě obchoduje.
Cum Δ	Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu × velikost × delta × multiplikátor) přes den.
Hot zóna	Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.
Stale	Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.
VEX (Vega Exposure)	vega × OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealeři na striku při změně IV o 1 bod. „Volatility walls“ před událostmi.
Charm	Citlivost delty na čas — zajišťovací toky, které vznikají jen plynutím času k settle.
Vanna	Citlivost delty na volatilitu — toky spuštěné skokem/propadem IV.
FA levels (flow-adjusted)	Flip/walls počítané z odhadu OI = ranní OI + dnešní klasifikovaný tok — ukazují stěhování úrovní dřív, než to potvrdí zítřejší OI archiv.
SentIndex	Souhrnný sentiment zpráv z news-engine — vážený součet klasifikovaných událostí s rozpadem po tématech; kladný risk-on, záporný risk-off.
RISK ON / RISK OFF	Stav SentIndexu vůči MA5/MA10 s potvrzením; historie přepnutí = vlny (Stats).
Signál (NEWS/COMBINED)	Empiricky gate-ovaná Long/Short náповěda z reakcí na zprávy; COMBINED navíc vyžaduje souhlas GEX kontextu.
Gate / Wilson LB	Podmínka spuštění signálů: bucket musí mít $n \geq 30$ reakcí a spodní mez 95% intervalu úspěšnosti (Wilson lower bound) $> 0,50$.
Tendence	Souhrnný chip Strong Short ... Strong Long z 12 složek positioningu a toku (flip, zdi, CumΔ, charm/vanna tok...); orientační, váhy zatím nekalibrované.

Pojem	Význam
Drift	Statistický rozchod čerstvé úspěšnosti bucketu s historickou — signál, že se trh vůči modelu změnil.

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](#). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.